

Полярис

Протокол свидетельств

Сопутствующий том к *Полярис, версия 3: карта системы.*
Карта говорит, что есть система. Этот протокол говорит, как она измерена, что изменилось и что было исправлено по пути.

ПРИЛОЖЕНИЕ А Метапознавательная карта

Лестница ниже есть ответ документа на просьбу дать явную карту Полярiса в виде уровней знания и скептицизма. Каждая ступень говорит, что уровень знает и чего не принимает на веру от ступени под ним. Уровни не совпадают в точности с кольцами рис. 2, потому что некоторые кольца держат знание двух родов; ступени следуют реализации. Версия 3 добавляет ступень наверху, для знания, которого дерево не способно проверить о себе само; рис. 15, в конце заключения, рисует лестницу.

Таблица 1 — Уровни, чем проверяется каждый и нужен ли он сейчас или есть подготовка.

Уровень	Название	Чем проверяется	Сейчас или потом
У0	Человек	Ничем в программах; уровни регистрации сохраняют отказ от регистрации названным состоянием, а поручитель сохраняет возможность зарегистрировать человека без документов	Сейчас
У1	Ядро удостоверения	С3, триггеры подписей, триггер жизненного цикла, модель С3	Сейчас
У2	Структурные ограничения	Проверки аудита как самой записи и каскадов, набор тестов ограничений ПРОВЕРКА и учения, мутирующие все три механизма	Сейчас
У3	Криптографические свидетельства	Проверки двух свидетелей, канонический оракул, набор атак, учение о миграции, один внешний набор векторов	Сейчас
У4	Проверка и состояние	Проверки отделяемого верификатора, соответствия, автономной проверки и состояния; учение о границе; мутационное учение над КСР	Сейчас
У5	Приватность и раскрытие	ПРОВЕРКА и модель С2, набор тестов сокрытия и его противник, противник по связываемости, проверки Афины на человека	Сейчас
У6	Федерация	Проверки топологии, описи, лент, изоляции и двух экземпляров	Сейчас как протокол; потом как учреждения
У7	Прозрачность	Проверки журнала, обмена слухами, публикации и отчёта	Сейчас как протокол; потом как независимые свидетели
У8	Ведомственные службы	Проверки реестра, шлюза, расписки, отметок времени и подписания	Сейчас, между экземплярами
У9	Эксплуатация	Проверки отказоустойчивости, региона, реплик, разделов, аварийного восстановления, хаоса, ёмкости и укрепления; учение о сворачивании	Сейчас в учениях; потом на промышленном железе
У10	Познание системы	Потолки Атласа и оценка роста, шесть проверок Афины	Атлас и Афина сейчас; Метида и Мирмекс потом
У11	Общественная граница	Структурное отсутствие по С10, «не-цели», призвание, проверки дисциплины утверждений	Сейчас и навсегда

продолжение на следующей странице

Уровень	Название	Чем проверяется	Сейчас или потом
У12	Среда агентов и веба	Проверки полномочия, нуллификатора и ключа держателя; остаток есть устойчивый дескриптор при всяком предъявлении, кроме нулевого разглашения	Сейчас, с названным остатком
У13	Чужие программы	Ничем в дереве. Сводная таблица записывает, что сделала названная внешняя сторона и когда, и отвергает всё, что автор прогнал против собственного кода	Сейчас один кошелёк, один размещённый пакет проверок, один набор векторов; всё остальное потом, и поставлять это не нам

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Величины на 1.0.0-кв.7 и как они измерены

Каждая величина в настоящем документе снята с дерева на версии `1.0.0-кв.7` (коммит `4e74376`, 20 сентября 2026 года) способом, указанным рядом с ней, а не переписана из более раннего документа. Там, где собственное отмеченное число репозитория измерено на более ранней версии, эта версия названа. Там, где число внешнее, строка говорит, чьё оно.

Версия 3 настоящего документа была написана на `1.0.0-кв.1` и перемерена здесь. Четырнадцать из двадцати шести величин ниже не изменились; сдвинувшиеся строки отмечены в тексте там, где это важно. Изменилось не одно число, а один способ: число маршрутов прежнее, а команда, которая его давала, уже нет.

Таблица 2 — Величины на `1.0.0-кв.7` (коммит `4e74376`) и способ их получения. Дерево меняется и после измерения, так что величина, снятая позже, может отличаться; воспроизводимой каждую делает именно коммит.

Величина	Значение	Способ
Канонические таблицы в `01_схема.скл`	45	Файл объявляет 50 инструкций `СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ`, пять из которых суть дочерние разделы по умолчанию для разбитых таблиц событий. Мигрированное развёртывание держит 52 таблицы.
Триггеры в `06_триггеры.скл`	42	Число строк `СОЗДАТЬ ТРИГГЕР`
Триггеры в загруженной схеме	46	42 из файла и четыре, объявленные рядом с тем, что они охраняют: один в файле реестра миграций, один в `01_схема.скл`, два в `12_в7_ограничения.скл`. Прочитано из системного каталога триггеров загруженной и мигрированной базы, без внутренних триггеров и без 25 копий, которые ПостгреСКЛ создаёт на разделах разбитых таблиц
Таблицы под триггером добавления	31	Триггеры `ДО ОБНОВЛЕНИЯ ИЛИ УДАЛЕНИЯ` из `06_триггеры.скл` и миграций, по таблицам; проектная запись называет среди них четырнадцать случаев аудита как самой записи
Инвариантные проверки	313	Число строк, начинающихся с `проверка_` в определении функции, в `полярис_проверки/проверки.пи`, и оно равно зарегистрированному перечню; у каждой есть тест обнаружения с положительным контролем в `тест_проверки.пи`

продолжение на следующей странице

Величина	Значение	Способ
Мутационные учения	12	Файлы вида `сценарии/полярис-*мутационное-учение*`: над проверками, ограничениями, триггерами, процедурами, свидетелями нулевого разглашения, контрактом соответствия, двумя КСР, верификатором ОИД4ВП, приложением, покрытием, конституцией и перемещениями между модулями
Маршруты приложения	124	Число объявлений маршрутов во всех файлах `полярис_веб/*.пи`. Число не изменилось с `1.0.0-кв.1`, а СПОСОБ изменился. 18 сентября 2026 года `прил.пи` был разложен на десять модулей маршрутов, и прежний способ, читавший один этот файл, теперь даёт 13
Задачи НИ в `ни.ямл`	20	Ключи задач рабочего процесса; ещё два рабочих процесса выполняются ежемесячно и еженедельно, а один, запускаемый вручную, публикует пакеты
Подписанные форматы передачи в спецификации	27	Различные строки `полярис-*/1` в `документы/справка/СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПЕРЕДАЧИ.мд`
Случаи соответствия	118	Случаи файла `соответствие/случаи.джсон` по двадцати пяти типам предметов; замороженный набор версии 1 держит 44
Поля вердикта, которых не стесняет ни один опубликованный случай	44	Объявленный список выживших в мутационном учении над контрактом соответствия, который учение держит равным собственному измерению в обе стороны: из 89 полей решения у 27 верификаторов, до которых доходят случаи, 44 переживают принудительное разрешение, и ни одно из них нельзя стеснить, написав случай
Формальные модели, проверяемые в НИ	4	`мета/тла/*.тла`; у трёх есть парная конфигурация, на которой они обязаны упасть
Сценарии учений	80	Файлы вида `сценарии/полярис-*учение.*`, среди них двенадцать мутационных
Миграции	45	Файлы вида `полярис_скл/миграции/*.вверх.скл`, у каждой есть откат
Руководства и книги оператора	21	Файлы разметки в `документы/оператор/`, включая указатель
Помеченные версии	3	Метки репозитория. На `1.0.0-кв.1` их было 295, по одной на каждую отправку от `в9.30` (16 мая 2026 года) до `в9.466` (15 сентября 2026 года). Метка отмечает ВЫПУСК, а не отправку, поэтому те были сняты; остались `в1.0.0-кв.1`, `-кв.2` и `-кв.3`, три опубликованных кандидата
Определённые функции тестов	2 189	Число определений функций `тест_` в наборах продукта, командной строки, слоя проверок, сценариев, карты, моделирования, КСР и пакетов; это число определений, а не прогонов
Проходящие тесты продукта, по отметке в ЧИТАЙМЕНЯ	1 030	Измерено на `1.0.0-кв.7` на эталонной машине, по отдельному прогону каждого набора; три пропускаются без настоящего МЛ-ДСА
Тесты криптографических свидетелей, по отметке	107 из 112	Измерено на `1.0.0-кв.7`, без изменений с `1.0.0-кв.1`; пяти нужен модуль ПККС#11 или настоящий ключ СУК, и НИ прогоняет все, кроме того, что требует СУК
Тесты пакета верификатора ОИД4ВП	244	Прогон в `пакеты/полярис-оид4вп`; три из них суть положительный контроль, без которого отказы были бы пусты

продолжение на следующей странице

Величина	Значение	Способ
Пакеты в публичных реестрах	4	`полярис-проверка`, `полярис-оид4вп`, `полярис-сдк-питон` в реестре ПайПИ; `полярис-сдк-тс` в реестре НПМ; каждый проверен установкой из живого реестра. Когда писалась версия 3, все четыре отдавали `1.0.0-кв.1`. `1.0.0-кв.3`, опубликованный 18 сентября 2026 года, есть предварительный выпуск: установщик берёт его, лишь когда об этом попросили (`пип установить -пред`, метка НПМ `следующий`), а обычная установка по-прежнему даёт `0.1.0`, последний стабильный выпуск. Считано с живых реестров 23 сентября 2026 года
Размещённые модули проверки соответствия	11	Служба Фонда ОпенАйДи, 15 сентября 2026 года: 7 `ПРОЙДЕНО`, 4 `НА РАССМОТРЕНИИ`, ноль отказов, ноль предупреждений; собственные подписанные выгрузки службы
Внешние векторы проверки МЛ-ДСА-65	58 из 58	Проект Вайчпруф, закреплённый на коммите, под обоими свидетелями при каждой отправке
Названные сторонние реализации, выполнившие предъявление	1	Уолт.ид Воллет ППИ в2 по закреплённому дайджесту образа, 15 сентября 2026 года; один путь, один формат
Исправления, вызванные внешней находкой	2	Строка сводной таблицы: сертификат, который отверг кошелёк (15 сентября 2026 года), и отметка версии, которую сторонний рецензент не смог прочесть однозначно (17 сентября 2026 года)
Независимые ревью безопасности, пилоты, операторы, не являющиеся автором	0	Строки сводной таблицы, пустые

Числа производительности в настоящем документе суть числа таблицы 6, каждое с версией, которая его измерила. Базовая линия приложения не перезапускалась с `в9.191` и приводится с этой отметкой. Стенд производительности перезапущен 23 сентября 2026 года на дереве `1.0.0-кв.7`, с доказывающей программой, пересобранной из него, и перезапуск обнаружил, что его измерение доказательства с `в9.354` не измеряло ничего: он по-прежнему посылал доказывающей программе вход, которого та больше не принимала, печатал *здесь не измерено* и завершался чисто, так что его шаг НИ оставался зелёным. Строки подписей сдвинулись на несколько процентов; строка доказательства упала с 35 мс до 25 мс, и сравнение не равноценно, потому что доказываемое утверждение изменилось на `в9.354`. Половина, которая не измерила, теперь роняет шаг. Эталонная машина во всём репозитории есть ноутбук на процессоре Эппл с восемью ядрами и шестнадцатью гигабайтами памяти.

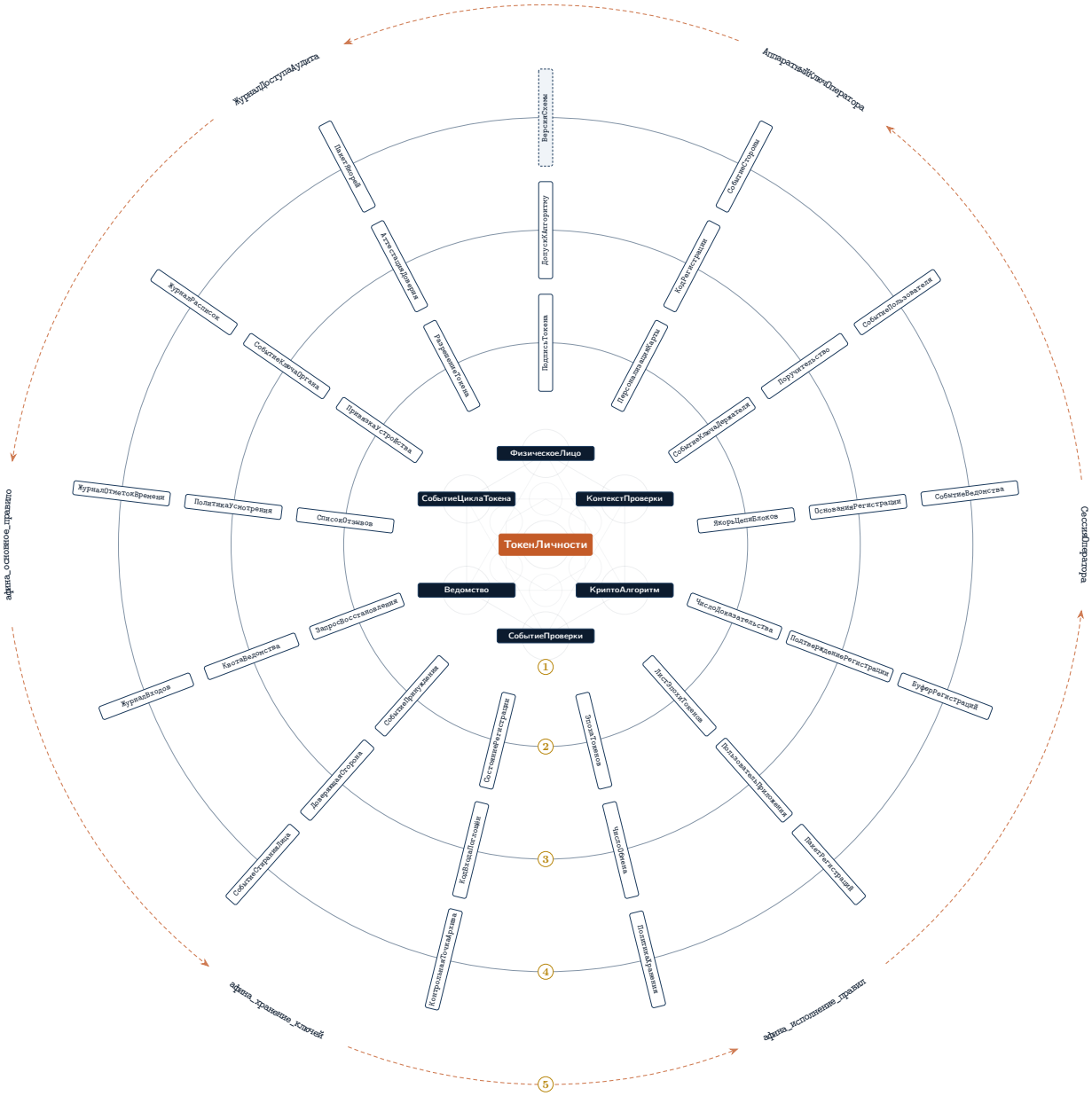


Рисунок 1 — 45 канонических таблиц `01_схема.скл` на `1.0.0-кв.7` в виде колец вокруг ядра. Бледная решётка в центре есть геометрия ядра с рис. 3 в тех же пропорциях. Второе кольцо есть механика удостоверения: подписи, разрешения, эпохи, восстановление, принуждение, ключ держателя, карта. Третье кольцо есть полномочия, доверие и люди за стойкой: кто вправе подписывать по какому алгоритму, кто кому доверяет, потолки отзыва, квоты, доверяющие стороны, регистры повторов и то, на чём держалась регистрация. Четвёртое кольцо есть архивы, сторожевые башни и решения, сохранённые как записи: журналы только на добавление, якоря, решение о сроках хранения в виде данных и события, которые записывают всякое изменение органа, операторской учётной записи или доверяющей стороны. Мигрированное развёртывание держит ещё семь таблиц, и на рисунке они показаны пунктиром: реестр миграций замыкает четвёртое кольцо, так что у второго, третьего и четвёртого колец одни и те же тринадцать лучей, а шесть остальных (сессии операторов, их аппаратные ключи, журнал доступа к аудиту и три подготовленные таблицы Афины) образуют пятое, шестиугольное кольцо, повторяющее ядро. Стрелки на этом кольце идут в одну сторону: миграции применяются одна за другой, обходя каноническую схему по кругу. Пять дочерних разделов не показаны.

ПРИЛОЖЕНИЕ В От версии 1 к версии 2

Версия 1 остаётся историческим отчётом и не правится. Настоящее приложение записывает, что версия 2 сохранила, что исправила и что сняла, чтобы читатель обеих мог их согласовать. Версия 3 сохраняет каждое решение ниже без изменений; то, что она изменила по сравнению с версией 2, есть приложение Г.

Сохранено

- Геометрия сущностей с токеном в центре (рис. 3), воспроизведённая из версии 1 без изменений и используемая как ядро каждой карты настоящего документа.
- Автомат жизненного цикла (рис. 4), воспроизведённый без изменений.
- Довод об уровне раскрытия: уровень есть сохраняемое свойство записи о проверке, закреплённое ограничением целостности, и именно это не даёт журналу проверок служить базой данных для слежки.
- Довод о том, что постквантовой подписи место с первого дня, через горизонт секретности идентификационных данных и неравенство Моски, а также довод об основании, согласно которому всякое высшее свойство идентификационной системы производно от её криптографических примитивов. Оба кратко изложены здесь и полностью стоят в версии 1; версия 3 сужает *утверждение* о подписях, а не довод в пользу их выбора (раздел 5).
- Сравнение проектных свойств с развёрнутыми системами, которого настоящий документ не повторяет; первая страница репозитория несёт текущую таблицу и помечает Полярис как не развёрнутый и не выдающий удостоверений в национальном масштабе.
- Рамка модели угроз по шести классам угроз, которую проектная запись репозитория теперь несёт так, что каждая угроза сопоставлена средству защиты или явно принятому риску.

Исправлено

- Двенадцать таблиц стали тридцатью шестью в версии 2 и сорока пятью в версии 3. Три вспомогательные сущности версии 1 (привязки устройств, якоря реестра, список отзывов) остаются; остальной рост описан кольцо за кольцом в разделе 4.
- Версия 1 утверждала, что таблицы аудита работают только на добавление по соглашению и благодаря инструментам и что автомат состояний будет закреплён триггером в промышленном развёртывании. Теперь и то и другое закреплено триггерами, и проверка роняет сборку, если хоть одно из них перестанет действовать.
- Версия 1 описывала якорь реестра как необязательный путь децентрализованных идентификаторов. Обязательство пакетов вне цепи существует и находится под наблюдением как журнал прозрачности; публикация во внешнюю цепь остаётся действием оператора с объявленными драйверами и без живой интеграции.
- Версия 1 моделировала семь контекстов проверки с биометрическими требованиями для каждого контекста и физический токен с биометрической привязкой на устройстве. Контексты остаются; физический токен теперь есть кодировка, эмулятор и устройство проверки и остаётся непроизведённым.
- Два умозрительных горизонта привязки из последнего приложения версии 1 (генетическая привязка и привязка к квантовому наблюдателю) не переносятся как проект. Проход репозитория по готовности отправил умозрительную схему в карантин за проверкой, не позволяющей ей вернуться, и настоящий документ считает расширением, которое нужно будущей среде, ключ на стороне держателя, а не новую биометрию.

Добавлено

Всё, начиная с раздела 5, описывает механизмы, которых не существовало, когда писалась версия 1: настоящее подписание и хранение ключей, двух свидетелей, отделяемый верификатор и контракт соответствия, состояние и автономные полномочия, доказательство принадлежности и его второго свидетеля, протокол кошелька и брокер, федерацию, прозрачность, ткань обмена, эксплуатационные учения, Атлас и Афину, историю самоисправления, общественные границы и обращённые в будущее разделы об агентах, доказательстве того, что ты человек, передаче полномочий и внешних наблюдателях.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г От версии 2 к версии 3

О настоящей версии

Версия 1 настоящего отчёта (`полярис_отчёт_о_проекте.пдф`, сохранена без изменений рядом с этим файлом) описывала Полярис как проект базы данных: двенадцать таблиц вокруг одного удостоверения, модель «сущность–связь», автомат жизненного цикла и довод о том, что идентификационные данные обязаны быть постквантовыми с первого дня. Версия 2 (`полярис_отчёт_о_проекте_в2.пдф`, также сохранена) описывала систему в том виде, в каком она существовала на теге `в9.345`: тридцать шесть таблиц, протокол федерации, слой прозрачности и ткань межведомственного обмена; она была пересмотрена на `в9.355`, когда работа на стороне держателя, отмеченная в ней как отсутствующая, была выполнена. Версия 3 описывает систему на версии `1.0.0-кв.7` (коммит `4e74376`, 20 сентября 2026 года), измеренную заново целиком, а не залатанную, и написана она для читателя, который никогда не открывал репозиторий. Впервые она была написана на `1.0.0-кв.1` четырьмя днями ранее и перемерена на месте; четырнадцать из двадцати шести величин в приложении Б не сдвинулись, а те, что сдвинулись, там отмечены.

Что изменилось, в одном абзаце. Между версией 2 и настоящей репозиторий перестал считать собственный прогресс и начал считать свидетелей. Четыре самостоятельных пакета, которые устанавливает доверяющая сторона, находятся в публичных реестрах. Кошелёк, написанный посторонними людьми и запущенный без изменений, предъявил удостоверение верификатору и был принят, после того как один раз получил отказ из-за дефекта, мимо которого прошёл каждый внутренний инструмент. Размещённый пакет проверок соответствия Фонда ОпенАйДи прогнал профиль верификатора через открытый интернет. Сам слой проверки подвергся атаке изнутри: инвариантные проверки, ограничения, триггеры, уникальные индексы, хранимые процедуры, свидетельства с нулевым разглашением, контракт соответствия и оба эталонных верификатора были поочерёдно мутированы и обязаны были покраснеть, и многие поначалу этого не сделали. Физический слой стал предметом, который способен изготовить кто-то другой. И два слова на парадной двери были ослаблены: *постквантовый* до *алгоритмической гибкости при проверяемом пути миграции*, а *устойчивый к принуждению* до *осведомлённого о принуждении*, потому что имеющиеся свидетельства не подтверждали более сильные формулировки. Приложение Г перечисляет каждое утверждение версии 2, которое настоящая версия отзывает или сужает.

Три даты, названные прямо. Основной текст версии 2 был измерен на `в9.345`; её разделы о стороне держателя на `в9.355`. Всё в настоящей версии, каждая величина, каждая метка и каждый рисунок, измерено на `1.0.0-кв.7` методами из приложения Б. Там, где число старше этого, потому что репозиторий не перезапускал породивший его инструмент, документ говорит об этом рядом с числом. Ничто из работавшего на `в9.355` работать не перестало.

Документ сохраняет то, что версия 1 угадала верно: геометрию схемы с токеном в центре, используемую здесь как центр каждой карты, и автомат жизненного цикла; а также то, что

верно угадала версия 2: концентрическое прочтение системы, по одному кольцу на раздел, где каждое кольцо вводится отказом кольца внутри него.

Версия 2 сохранена без изменений рядом с этим файлом. Настоящее приложение записывает, что между ними изменилось, и, что полезнее, каких предложений версии 2 настоящая версия больше написать не может.

Что приобрела система

Между `в9.355` и `1.0.0-кв.1`, в том порядке, в каком их встречают кольца: основание, на котором держится регистрация, доверенный поручитель и регистрационный код; карта как кодировка, эмулятор, шаг персонализации и устройство проверки, с принуждением, измеренным во времени; решения об органах, операторах, квотах, потолках и доверяющих сторонах, сохраняемые как записи только на добавление; восемь мутационных учений над проверочным слоем и поправки, которых они потребовали; четыре формальные модели, проверяемые при каждой отправке; работающая и измеренная миграция населения; правила кэширования, позволяющие недоверенной сети переносить состояние; конвейер эпох глубины 24; измеренное изложение того, что могут две сговорившиеся доверяющие стороны; резервный регион; модель ёмкости, нашедшая целочисленное поле, и модель стоимости; публичный отчёт о прозрачности; сворачивание пилота и план сосуществования; сопоставление уровней достоверности, проверяемое машиной, и автоматизируемая треть доступности; два формата-моста; четыре пакета в публичных реестрах; верификатор ОИД4ВП; операционный договор и сводная таблица; и первые три внешних существительных в ней.

Утверждения версии 2, которые настоящая версия отзывает или сужает

Таблица 3 — Предложения версии 2, которых версия 3 не повторяет.

Версия 2 говорила	Версия 3 говорит	Почему
Постквантовая, несвязываемая со стороны эмитента, устойчивая к принуждению система идентификационных токенов	Несвязываемая со стороны эмитента, осведомлённая о принуждении система идентификационных токенов, подписанная МЛ-ДСА-65 при проверяемом пути миграции алгоритмов	Два слова ослаблены собственными оценками репозитория; каждое теперь отвергается проверкой на внешних поверхностях
Алгоритм подписи по умолчанию постквантовый с первого дня	Алгоритм есть МЛ-ДСА-65, а путь разработки и НИ по умолчанию подписывает помеченной заглушкой; промышленный запуск без настоящего подписания падает закрытым	Измерено: 32 байта заглушки там, где подпись занимает 3309
Путь принуждения есть проверенное свойство; внешняя сторона его побочный канал не измеряла	Механизм противостоит беспечному принуждающему, но не осведомлённому, стоящему рядом с держателем, и против законного доступа в итоге вредит	Оценка лаборатории против трёх принуждающих, названных договором
Настоящей реализации сторонней командой не случилось	Один неизменённый сторонний кошелёк предъявил по ОИД4ВП и был принят; реализации родного протокола кем-то ещё нет	Строка кошелька в сводной таблице; граница между двумя путями
Спецификация и набор проверок соответствия существуют; интеграция не доказана	Размещённый пакет Фонда ОпенАйДи прогнал профиль: 7 пройдено, 4 на рассмотрении; более поздний прогон против `1.0.0rc7` сертифицирован (24 сентября 2026)	Собственные подписанные выгрузки Фонда; его перечень сертифицированных реализаций

продолжение на следующей странице

Версия 2 говорила	Версия 3 говорит	Почему
Межверификаторная соотносимость есть постоянное задокументированное свойство, затем ограниченное	Ограничена на пути с нулевым разглашением в пределах толпы эпохи против противника, сопоставляющего по равенству; открыта при обыкновенном предъявлении и предъявлении СД-ЖВТ; у толпы нет нижнего предела	Три находки лабораторной работы о связываемости
Сертификат, которым верификатор подписывает запросы, был правильным	У него не было назначения ключа, и каждый внутренний инструмент его пропустил	Его отверг сторонний кошелёк
Слой проверок ловит собственное нарушение	Семьдесят одна проверка из семидесяти пяти проходила на дереве, где их свойство было закомментировано, а тесты ограничений, триггеров, индексов и процедур часто не заметили бы исчезновения своего предмета	Мутационные учения; каждая находка закрыта и отработана
Тридцать шесть таблиц, 26 триггеров, 191 проверка, 48 случаев соответствия, 18 задач НИ, 20 форматов, 1 048 функций тестов, 755 и 84 из 89 тестов	Сорок пять таблиц, 42 триггера, 272 проверки, 118 случаев, 20 задач, 27 форматов, 1 755 функций тестов, 992 и 107 из 112 тестов	Перемерено на `1.0.0-кв.1`; приложение Б
Тринадцать случаев аудита как самой записи	Четырнадцать названных, тридцать одна таблица под триггером добавления	Собственные триггеры схемы, пересчитанные
Физический токен смоделирован, но не произведён	Закодирован, эмулирован, персонализирован и прочитан эталонным устройством; не произведён	`полярис_карта/` и её учения
Восстановление между регионами не построено	Резервный регион построен, и его ненулевая точка восстановления измерена	Учение об эвакуации
Цели дорожной карты предстоит проверить	Модель пропускной способности, построенная из измерений на одной машине, перекрывает каждую цель на порядок при названных допущениях, в национальном масштабе ничего не запускалось, а 32-битное поле остановило бы службу за пять дней	Модель ёмкости
Версия есть в9.355, счёт отправок	Версия есть `1.0.0-кв.7`, и сдвигается она лишь изменением, видимым снаружи	Правило версионирования операционного договора
Будущая работа есть перечень того, что предстоит построить	Будущая работа есть перечень того, что пришлось бы сделать внешним сторонам, вопросов, на которые лаборатория должна ответить, и пунктов, отложенных до тех пор, пока в них не возникнет нужда у кого-то извне	Правило слияния и рубеж прекращения операционного договора

Что намеренно не сделано

Стенд производительности и базовая линия приложения не перезапускались, и их строки в таблице 6 несли свои прежние отметки; стенд перезапущен 23 сентября 2026 года (приложение Б). Документы версий 1 и 2 не правились. Документы репозитория, расходящиеся с кодом на `1.0.0-кв.7`, ради настоящего документа не исправлялись; они перечислены в авторских заметках, как это было с версией 2, чтобы документ следовал коду, а расхождение не потерялось.

Введённый словарь

Пятая метка состояния, проверено извне, для способности, которую задействовала названная внешняя сторона, с правилом, что она ставится лишь там, где в сводной таблице есть заполненная строка, и никогда не означает аудита, сертификации или пилотного внедрения. Тринадцатая ступень лестницы, для знания, которого дерево не способно проверить о себе само. И собственные слова операционного договора, внешнее существительное, сводная таблица, кандидат в выпуски, употребляемые так, как их употребляет репозиторий.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Происхождение: что узнано после снимка

Этот отчёт описывает систему на `1.0.0-rc.7`, фиксация `4e74376`. Правился он и после этой фиксации, и кое-что из сказанного узнано позже. Это приложение есть полный перечень, полученный из `git diff 4e74376` по исходникам отчёта, всего вне приложения Е, чего один снимок читателю не сказал бы. Каждая запись относится к одному из шести классов.

Перемерено, воспроизводимо на снимке. Числа, снятые позже командой над фиксацией `4e74376`; извлечь эту фиксацию и выполнить команду значит получить то же число: 313 проверок, двенадцать мутационных учений, 80 сценариев учений, 45 миграций, 124 маршрута, 46 триггеров, 44 поля вердикта, 2 189 тестовых функций, из них 1 030 продуктовых, 107 из 112 криптографических тестов, 244 теста пакета OpenID4VP, шесть проверок Афины и разбивка стражей 31/24/7.

Состояние репозитория или реестра, прочитанное позже. Из фиксации не воспроизводится, потому что лежит вне её: три метки; четыре пакета и что каждый обслуживает; `полярис-проверка` на rc.3; таблица девяноста дней, прочитанная 23 сентября (день десятый, пять из семи); два внешних исправления.

Измерено 23 сентября. Числа исполнения, снятые после снимка на той же машине: 2 080, 7 950 и 740 проверок в секунду в разделе о ёмкости и времена доказательства 25 мс и 12 мс.

События после снимка. Сертификация OpenID 24 сентября (разделы о верификаторах и ограничениях, приложение A, приложение F, рисунок о внешних свидетелях); правило объявления стражей от 23 сентября; расширенный охват учения процедур и его тест блокировки; измерение удаления триггеров (42, 38, 42); учение отделённого верификатора (45 отказов, 32 выжили, семь объявлены); порядок смены паролей; путь постороннего и README пакетов, пройденные 23 сентября; и находка, что половина доказательства в измерении ёмкости ничего не измеряла с `в9.354`.

Исправления того, что было неверно уже на снимке. 143 теста пакета суть 142; 43 поля вердикта суть 44; “пять проверок” суть шесть проверок Афины; “несколько сотен сводок кластеров” суть не больше пяти тысяч; подпись к жизненному циклу (из резерва в отозванный); подпись к районам (семь таблиц штрихом); формулировка о столбцах идентификаторов; дата второго внешнего исправления.

Написано 25 сентября, после внешнего рецензирования. Приложение Б карты и список литературы; это приложение; таблица непроверенных утверждений (таблица 4); отзыв слов “устойчивость к атаке Сивиллы” в пользу уникальности удостоверения в пределах записанной личности; оговорка к слову “проверены” для национальных целей; различение свидетелей в разделе 8; минимальное множество анонимности и его поведение при отказе (изменение кода того же дня, в приложении Е); пять процентов как параметр управления; владелец базы данных как несвязанный участник; и кто выбирает автономное окно.

Редакционные изменения (вёрстка, изображение на обложке, сокращения глоссария и перештамповка `rc.1` на `rc.7`) не несут сведений и не перечислены. Числа кода рядом с `rc.7` в тексте даны на снимке; числа в README и на сайте даны на текущем дереве и от них отличаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Запись поправок

Раздел 15 описывает слой обеспечения таким, каков он есть. Это приложение есть его запись: каждая строка есть механизм, технически верный, но доказывавший не то, что задумано, когда это найдено, и проверка, учение или тест, который теперь падает, если это вернётся. Таблицы идут по времени и сохраняют голос записи; карта в основном тексте от них не зависит.

До версии 2

Каждая строка есть механизм, который был технически правилен и не доказывал задуманного, версия, которая это нашла, и чувство, которое после этого осталось. Ничего постыдного здесь нет; каждая строка есть работающий метод. Версия 2 несла эту таблицу, и она сохранена.

Таблица 4 — Поправки, записанные в журнал изменений до версии 2. Правый столбец называет проверку или тест, которые теперь падают, если исходное состояние вернётся.

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
в9.58	Токены подписаны постквантово	Процедура записывала строку-заглушку, а подписывающий модуль был необитаемым островом; подпись подключили к выдаче	`проверка_пкк_подписание_подключено`
в9.113	Подписи проверяются	Ни один живой путь ни разу не вызывал проверку; теперь выдача сама себя проверяет, и есть примитив для пути использования	`проверка_проверка_подписи_обязательна`
в9.133	Вердикт одной библиотеки есть вердикт	Одна библиотека могла молча принять подделку; с ней обязана согласиться вторая, независимая реализация	`проверка_пкк_второй_свидетель`
в9.257	Замер измерял проверки в секунду; токены массовой выдачи подписаны	Он измерял приём строк аудита, примерно в 35 раз более быстрый, чем криптографическая проверка; массовые строки несли литерал-заглушку. Теперь три числа сообщаются раздельно, а массовая выдача отвергает неподписанную строку	`подписи_проверяются_криптографически`, `проверка_национальное_моделирование`
в9.264	Каждая сохранённая подпись удостоверена двумя свидетелями; `пригодно` актуально	Отсутствующий при выдаче свидетель молча понижал проверку до одного; `пригодно` могло решаться на устаревшей реплике. Теперь выдача требует свидетеля, а состояние закреплено за ведущим узлом	`проверка_пкк_подписание_подключено` (расширена)

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
в9.272	Быстрый путь с одним свидетелем надёжен	Он надёжен, лишь пока быстрый свидетель остаётся доверенным, а этого никто не проверял; теперь выборочная перепроверка вторым свидетелем обязательна, и расхождение вызывает пейджер	`проверка_выборка_свидетелей_при_проверке`
в9.302	Наблюдатель прозрачности ловит лгущий журнал	Он ловил переписывание, но не расщеплённый обзор; добавлены свидетели, обмен слухами и доказательство двоесказательства	`проверка_обмен_слухами_прозрачности`
в9.309	Отделяемый верификатор отвергает враждебный вход	На нескольких классах такого входа он падал; договор тотальности превращает каждое падение в задуманный отказ	`проверка_фаззинг_верификатора`
в9.313	Канонический оракул закрепляет перечень каждого подписываемого поля	Его статическое закрепление перечня ключей пользовалось регулярным выражением, которое молча не совпадало ни с чем; теперь спецификация передачи сверяется с подписантом	`проверка_спецификация_передачи_совпадает_с_кодом`
в9.333	Шлюз обмена дозволяет по графу доверия	Он принимал аттестацию от любого ведомства экземпляра, то есть транзитивное доверие уровнем выше; теперь аттестовать обязан сам отвечающий	`проверка_доверие_обмена_направленное`
в9.334	Долгосрочная проверка доверяет отметке времени	Она доверяла любой подлинной отметке, включая собственную отметку подписанта, которую подписант способен проставить задним числом; теперь верификатор называет различные доверенные службы отметок времени	`проверка_доверие_отметке_времени_для_долгосрочности`
в9.335	Одна расписка доказывает обмен	Нечестный отвечающий способен подписать любую расписку; свидетельство есть конверт запрашивающего рядом с ней. Декодер куар без границ тоже получил ресурсные пределы	`проверка_ресурсные_границы_куар`
в9.336	Брокер закрепляет обязательную ступень доверяющей стороны	Требование приходило лишь в запросе держателя; теперь оно зарегистрировано в строке доверяющей стороны, а код зашифрован	`проверка_политика_брокера_связана`
в9.341	Заякоренное свидетельство о времени переживает кражу ключа	Вор мог вычеканить отметку задним числом; заякоривание в засвидетельствованном журнале делает подделку отметкой, которой нет ни в одной засвидетельствованной вершине	`проверка_прозрачность_отметок_времени`

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
в9.345	Сопровождающий будет помнить, каких учений касается изменение	Изменённый вердикт вышел без своих учений, и НИ оставалась красной четыре версии; теперь инструмент называет проверку, которая нужна изменению, по сдвинувшимся путям и обработчикам маршрутов	`проверка_инструмент_выпуска`

После версии 2: инструменты спросили, заметили бы они

Между `в9.357` и `1.0.0-кв.1` петлю обратили на сам проверочный слой. Вопрос сменился с *проходит ли* на *заметило бы ли*, и ответы ниже есть запись. Большинство этих строк касается тестов, а не системы, и в этом весь смысл: в гарантию верят потому, что так говорит проверка, а проверки пишет та же рука, что и код.

Таблица 5 — Поправки, записанные после версии 2. Правый столбец называет проверку, учение или запись, которые теперь падают, если исходное состояние вернётся.

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
в9.384	Национальные цели по пропускной способности и есть вопрос о ёмкости	Они перекрыты на порядок, и всё же система не проработала бы на них и недели: 32-битный идентификатор события исчерпывается за пять дней устойчивого темпа. Пять идентификаторов расширены	`проверка_модель_ёмкости`
в9.387	Шести ядер хватит на пик	Скорость на одно ядро измерена, а умножение не запускалось ни разу. Число ядер экстраполируется под названным допущением, а процентиль, которого выборка не выдерживает, не приводится	`проверка_модель_ёмкости` (расширена)
в9.389–**в9.393**	Тридцать пять случаев соответствия проходили; держались 24 из 44 замороженных случаев	Без постквантовой библиотеки каждый «проход» был отказом, который выдавал верификатор, отвергающий всё подряд; третий инструмент завершался с гарантией, которую пропустил. Все три теперь отказываются давать отчёт, а не называют причину	`проверка_набор_соответствия` (запускает исполнитель), пустой вердикт набора совместимости
в9.398, в9.399	Проверки читают код	71 из 75 проходила на дереве, где их свойство было закомментировано, потому что вспомогательная функция выдавала им и комментарии. Теперь комментарии снимаются, а уязвимость измеряется при каждой отправке	мутационное учение над проверками

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
в9.403	Учение, напечатавшее свою гарантию, её проверило	Двадцать два учения печатали целые абзацы вердикта, не записав ни одного случая	`проверка_учения_считают_случаи`
в9.404	Оба внутренних перехода классические	Состояние считывалось с версий базовых образов; один переход давно уже был постквантовым. Теперь оно считывается с настоящего рукопожатия	`проверка_внутренний_обмен_ключами_измерен`
в9.405	Тест обнаружения доказывает, что его проверка обнаруживает	Пятнадцать тестов только и делали, что утверждали отказ; теперь обязателен контроль на целом образце	`проверка_у_тестов_обнаружения_есть_положительный_контроль`
в9.407–в9.415	Гарантии базы данных проверены тестами	Все 46 ограничений ПРОВЕРКА оказались несущими; 14 из 37 триггеров и 12 из 17 уникальных индексов можно было убрать при зелёном наборе тестов, а без индекса единственного действующего токена набор тестов зафиксировал дубликат. Всё покрыто; обход стал учением	три мутационных учения, `проверка_таблицы_добавления_проверены_исчерпывающе`, `проверка_уникальные_правила_проверены_исчерпывающе`
в9.417, в9.418	Матрица контроля доступа описывает маршруты	Два списка, написанных вручную, называли 25 из 101 охраняемого маршрута; снятие всех стражей окрашивало в красный 15 из 654 тестов. Теперь матрица выводится из кода, а исключение из защиты от межсайтовой подделки запросов читается, а не предполагается	`проверка_стражи_маршрутов_выводятся_а_не_перечисляются`, `проверка_исключения_мпз_не_доверяют_сессии`
в9.420–в9.433	Контракт соответствия спрашивает то, что обязан проверить верификатор	Он проверял подпись идентификационного токена и никогда его аудиторию или одноразовое число; у трёх типов предметов не было случая с плохой подписью; пять действительных векторов истекли; два КСР расходились насчёт повторов; инструмент, считавший всё это, ошибался трижды	`проверка_соответствие_задаёт_вопрос_доверяющей_стороны`, мутационное учение над соответствием
в9.422–в9.426	Решения об операторах, квотах, доверяющих сторонах и потолках записываются	У шести типов событий аудита не было писателя; квоту, планку доверяющей стороны и потолок отзыва можно было изменить, нигде ничего не записав. Теперь каждое из этого есть запись, которую пишет триггер, а первый перечень недостающих писателей ошибался насчёт трёх	`проверка_у_каждого_события_аудита_есть_писатель`, проверки аудита как самой записи

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
в9.434–в9.437	Отказы хранимых процедур проверены тестами	27 из 59 можно было удалить при зелёном наборе тестов, и сгущены они были там, куда не видит триггер; всё покрыто	`проверка_отказы_процедур_проверены_мутацией`
в9.440, в9.443	Корень иерархии власти и таблица тех, кто вправе входить, записываются	Ни у одной не было триггера; два операторских сценария, называвших никогда не существовавшие поля, ни разу не запускались за 410 версий. Найдено по живому каталогу, а не чтением	учение о расхождении схемы, проверки аудита как самой записи
в9.452–в9.454	Полярис постквантовый	Верно об алгоритме, но это утверждение о Модуль-ОСО как о стойкости, а путь по умолчанию подписывал заглушкой. Заглавное утверждение теперь алгоритмическая гибкость, и держит его правило, а не проза	`проверка_постквантовые_утверждения_есть_гибкость`
в9.455, в9.456	Эталонные верификаторы отвергают то, ради отклонения чего существуют	18 из 18 отказов в КСР на Питоне и 9 из 14 в КСР на ТайпСкрипте можно было обратить при всех зелёных наборах; все 32 обращаются при каждой отправке	`проверка_отказы_сдк_проверены_мутацией`
в9.459–в9.462	Пять тестов одновременности доказывают упорядочивание	Ни один не мог упасть, одно утверждение жило в комментарии, а местный исполнитель читал половину файла; теперь тесты несут контроль соперничества	`проверка_у_рекомендательных_блокировок_есть_тест_соперничества`
в9.465	Сертификаты верификатора правильны	Одиннадцать размещённых модулей и каждый внутренний инструмент пропустили сертификат для подписи запросов без назначения ключа; сторонний кошелёк его отверг	тест, краснеющий на листе без `цифроваяПодпись`; сводная таблица
15.09.2026	Одиннадцать из одиннадцати размещённых модулей чисты и ждут снимка экрана	Один псевдоним на все одиннадцать заставлял каждый модуль прерывать предыдущий; четыре положительных были убиты, и пакет записал это в том самом журнале, который скачали ради доказательства. Повторный прогон по одному: 7 ПРОЙДЕНО, 4 НА РАССМОТРЕНИИ	отдельный псевдоним учения на каждый тест; словарь состояний сводной таблицы

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
1.0.0-кв.1	Образцовая база данных перезагружается чисто	Её перезагрузка перезапускала идентификаторы доверяющих сторон и доходила до записи стороны, работающей только на добавление, не имея ни того ни другого, так что первая сторона каждой перезагрузки наследовала историю мёртвой стороны; проверка отметки версии охраняла своё сравнение так, что неразбираемая версия проходила	`проверка_перезапуск_посева_обнуляет_зависимые_записи`, `проверка_дорожная_карта_согласована`
23.09.2026	Каждый отказ сценария со сменой состояния проверен мутацией	Учение отбирало хранимые процедуры, а три сценария суть функции, потому что возвращают созданный ими идентификатор; их одиннадцать отказов не измерялись ничем, и несколько из них можно было удалить при зелёном пакете. Девять теперь ловятся, один из них тестом, который принуждает к тому чередованию блокировок, ради которого он существует; два записаны	`проверка_отказы_процедур_проверены_мутацией` (расширена на функции)
23.09.2026	Проверка роняет сборку, если триггер конечного автомата токена перестаёт существовать	Удаление по очереди каждого из 42 триггеров оставило все проверки зелёными для семи, среди них конечный автомат и страж действующей подписи; одна проверка читала имя триггера и довольствовалась комментарием рядом с ним. Оба триггера ядра теперь закреплены вместе с допустимыми переходами; четыре остаются только за учением	`проверка_триггеры_ядра_токена_привязаны`, мутационное учение над триггерами

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
23.09.2026	Проверки за конституцией заметили бы утрату своего механизма	Механизм каждого ограничения по очереди ломали на настоящем дереве; семь проверок из десяти пропустили поломку. С1 принимала код отказа где угодно в схеме, комментарии включительно; проверки дрейфа за С3 принимали удалённый индекс по его `КОММЕНТАРИЙ К`; С5 принимала `script-src 'self' https:`; С6 читала широту центроида, но не долготу; С7 не видела жёстко записанной копии рядом с таблицей; С8 не видела запроса, у которого сняли потолок строк; С10 видела деньги лишь как шесть слов в именах таблиц, так что столбец `хранимая_стоимость` у удостоверения проходил. Каждая закрыта и показана красной; С2, С4 и С9 выдержали	`проверка_асз_триггеры_добавления`, `проверка_объекты_с1с10_разрешаются`, `проверка_пбк_запрещает_встроенные_сценарии`, `проверка_с6_атлас_скрывает_местоположение_нр`, `проверка_алгоритм_есть_данные`, `проверка_с8_потолки_атласа`, `проверка_с10_нет_денежных_таблиц`
23.09.2026	Отказы опубликованного верификатора проверены	32 из 45 его отказов можно было превратить в принятие при зелёных всех инструментах, которые НИ прогоняет над ним, среди них проверки согласованности и включения журнала прозрачности; отказ принять поддельную подпись у того единственного свидетеля, которого ставит посторонний, скрывал второй свидетель, которого у постороннего нет. Каждый теперь приводит в действие тест; семь объявлены	мутационное учение над КСР, распространённое на отделяемый верификатор
23.09.2026	Исправления того дня закрыли бреши, ради которых были написаны	Десять свежих мутаций тех же механизмов, написанных после исправлений, нашли ещё четыре прошедшие: возврат перед отказом аудита, невыполнимое условие у индекса одного действующего удостоверения, метаданные алгоритма под новым именем переменной, потолок строк, умноженный внутри вызова запроса. Каждое исправление закрыло случай, а не класс; теперь ловятся все десять	`проверка_асз_триггеры_добавления`, `проверка_индекс_одного_действующего_токена`, `проверка_алгоритм_есть_данные`, `проверка_с8_потолки_атласа`

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
23.09.2026	Тесты, нацеленные на обращённые отказы, покрывали и границы	Смысловые мутации, которые сдвигают границу, а не обращают отказ (окно, открытое на секунду раньше, удвоенное окно повтора, индекс включения со сдвигом на единицу, поиск отзыва с учётом регистра, пропущенное расхождение свидетелей), прошли все инструменты: 6 из 10 в опубликованном верификаторе, по 8 из 10 в каждом КСР, 8 из 10 в верификаторе OpenID4VP, 6 из 10 во втором свидетеле доказательств с нулевым разглашением, где проверку раскрытия можно было удалить, потому что единственный её тест проваливал и нуллификатор, и 10 из 10 в самой программе, прогоняющей случаи соответствия, которую все инструменты запускали только с верными верификаторами: он мог засчитать случай по одному совпавшему ключу, не сравнивать `authentic`, считать пропущенный ключ совпадением или перестать признавать недействительным прогон, в котором не принят ни один подлинный артефакт, и никто бы не заметил. У каждой теперь есть тест на том входе, который отличает её от кода; ловятся все шестьдесят	тесты свежего раунда в наборах верификатора, обоих КСР, пакета OpenID4VP и второго свидетеля, у КСР над одной общей подписанной опорой; `test_conformance_runner`, который запускает эту программу с нарочно неверными верификаторами

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
23.09.2026	Пути вокруг верификаторов проверены там, где они отказывают	Такой же раунд на коде, который доверяющая сторона встречает первым: 8 из 10 в командной строке упакованного верификатора, чьи коды выхода, единственное, что читает сценарий, не читал ни один тест; 4 из 10 в транспортной части верификатора OpenID4VP; 9 из 12 в сетевом решении КСР, где проверка статуса, упавшая с сетевой ошибкой, в обоих давала принятие; 3 из 10 в эмуляторе карты, одна из них эквивалентна (тег, равный предыдущему, есть повтор, и проверка повтора отказывает раньше); 4 из 10 в устройстве чтения карты, где ни один тест не доходил до принятия, так что каждый отказ после первого стоял за ним; и 5 из 7 в персонализации карты, где проверялось всё, что проверяет и база данных, и ничего из того, что проверяет только приложение. Теперь ловятся 58 из 59	`CommandLineExitCodes`, `HeldOutTransportTests`, тесты сетевого решения КСР, `TheAcceptingPathTests` и пять тестов персонализации с картой, которая ведёт себя неправильно в одном
23.09.2026	Решение, объединяющее факты, отказывает, когда не выполнен любой из них	Каждый отрицательный случай в наборах и учениях нарушал несколько фактов сразу, так что более поздний отказ прикрывал более ранний. Удаление одного факта из объединённого решения прошло: в автономных решениях отделяемого верификатора 26 из 50 (проверка со скрепкой, полномочия агентов, цепочка владельца, предъявление, межведомственное решение с нулевым разглашением), в проверках владельца, федерации и якоря метки времени в КСР 52 из 62 и в конечной точке доверяющей стороны 7 из 13, где срок действия, любой статус кроме REVOKED, повторная проверка хранимой подписи, ограничение частоты и поле `usable` ничем не охранялись. Теперь ловятся 124 из 125; оставшаяся эквивалентна	тесты, которые дают всем прочим фактам проходящий ответ и нарушают один, над тремя новыми подписанными опорами (цепочка владельца, варианты федерации, варианты якоря)

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
23.09.2026	Автономное утверждение статуса отвечало то же, что сетевая конечная точка	Сетевая конечная точка читала дату окончания срока с 17.09.2026; маршрут, подписывающий утверждения статуса, её соседний путь, подписывал только хранимый статус, а переход удостоверения в EXPIRED по наступлении даты ничто не выполняет. Удостоверение с истёкшим сроком получало свежее утверждение ACTIVE, которое принимал любой автономный верификатор, и два ответа на один вопрос расходились. Теперь маршрут утверждает EXPIRED и ограничивает утверждение ACTIVE последним днём действия удостоверения; версия 1.0.0-rc.8	`RelyingPartyApiTests`, падающий на rc.7 и без ограничения
24.09.2026	Прогон миграции доводил до конца то, что обещал	Миграция обратно на алгоритм, с которого население уже ушло, не могла переподписать удостоверение, у которого под ним уже была выведенная из действия подпись: у удостоверения одна подпись на алгоритм, и ни одна не меняется. Прогон выбирал такие удостоверения, ничего для них не записывал и останавливался без ошибки, потому что переиспользованная переменная заставляла счётчик выбранных строк сообщать число записанных; окно затем отказывалось закрываться с сообщением о том, что миграцию надо закончить, хотя ни один прогон не мог её закончить. Теперь они считаются заблокированными, команда называет их и велит перевыпустить, а отказ объясняет почему; версия 1.0.0-rc.9. Найдено отложенным раундом мутаций модуля миграции, который закрыл и шесть выживших	`PopulationMigrationTests`, падающий на rc.8; `MigratePopulationCommandTests`

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
24.09.2026	Запечатанное хранилище секретов писало только туда, куда ему сказано	`unseal` присоединял каждое имя из неподписанного манифеста к tmpfs, в который он разворачивает секреты, а при `age` запечатать файл может любой, у кого есть открытые получатели, так что манифест с именем `../escaped` при каждой загрузке записывал выбранные байты за пределы tmpfs. Измерено, затем запрещено: имя, не являющееся простым именем файла, отвергает всё хранилище; версия 1.0.0-rc.10. Тот же раунд нашёл, что две привязки к имени у бэкенда управления ключами маскировали друг друга: тест переименования перемещал файл, и его первым отвергал отсутствующий файл	`HeldOutSecretStoreTests`, падающий на rc.9
24.09.2026	Граница, проверенная парой сравнений, держалась для любого входа	Конечные точки кластеров и шестиугольной сетки консоли проверяли свою границу как `x <= 0 or x > 90`, что ложно для NaN, так что `?grid=nan` отвечал 200 с NaN в теле, сводил все события в один кластер и помещал в кэш ключ, который никогда не совпадёт. Найдено вопросом, где ещё может жить NaN, прошедший проверку доли в вердикте о выводе из обращения; обе проверки теперь `not (0 < x <= 90)`; версия 1.0.0-rc.11	`AtlasAPITests`, падающий на rc.10

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
24.09.2026	Завершение пилота одного органа затрагивало только людей этого пилота	Завершение, ограниченное одним органом, псевдонимизировало каждого, кто когда-либо держал его удостоверение, так что человек, заново зарегистрированный вторым органом на том же экземпляре, терял имя, а удостоверение того органа оставалось действующим: именно то состояние, которое завершение призвано исключить. Единственное учение завершало один орган на экземпляре, не обслуживающем никого другого. Участник, у которого остаётся действующее удостоверение, теперь сохраняется и учитывается; версия 1.0.0-rc.12	`PilotWindDownTests`, падающий на rc.11
24.09.2026	Сессия, завершённая сменой роли, завершалась	С 17.09.2026 проверка сессии завершала действующую сессию, у учётной записи которой сменилась роль, записывая причину `role_changed`, которую ограничение таблицы не допускало: каждый запрос старой сессии падал в обработчике перед запросом, отзыв откатывался, и журнал аудита его не записывал. Ни один тест не менял роль во время действующей сессии; отложенный тест, написанный для этой ветви, и встретил ограничение. Миграция допускает значение; версия 1.0.0-rc.13	`SessionLimitTests`, падающий на rc.12

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
24.09.2026	Каждое пространство идентификаторов оценено	Проверка ёмкости утверждала, что каждая последовательность переживает 25-летний горизонт, а оценивала девять из сорока: она читала `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` как таблицу по имени IF и пропускала любую таблицу без темпа роста. После оценки три 32-битные последовательности на пути регистрации исчерпывались за 9,8, 9,8 и 14,7 года при пиковом темпе. Миграция расширяет их и пересоздаёт два читающих их представления; у каждой последовательности теперь есть темп или объявленная граница; версия 1.0.0-rc.14	`check_capacity_model`
24.09.2026	Оператор, привязанный к одному органу, действовал только от его имени	Защиту того, что привязанный оператор может заставить орган сделать, вызывали два маршрута; девять маршрутов брали действующий орган из запроса и не спрашивали её, так что администратор, привязанный к одному органу, выпускал, отзывал и записывал аттестацию доверия от имени другого, а церемония подписывала её ключом того органа. Каждый теперь отказывает, а проверка не пропускает маршрут, читающий действующий орган из запроса без защиты; версия 1.0.0-rc.15	`check_operator_acts_only_as_its_authority`, `BoundOperatorActsOnlyAsItsAuthorityTests`
24.09.2026	Деактивированный администратор ничего не разрешал	Две процедуры отказывали исполнителю с деактивированной учётной записью; пять других, среди них очистка архива, единственный путь удаления из неизменяемого аудита, проверяли только роль, так что идентификатор деактивированного администратора, переданный командной строкой или сценарием оператора, по-прежнему их разрешал. Каждая теперь отказывает; версия 1.0.0-rc.16	`DeactivatedAdminHoldsNoAuthorityTests`, падающий на rc.15

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
24.09.2026	Проверен код между проверкой и базой данных	Отложенные раунды на коде, который стоит между отказом и таблицей, которую тот охраняет: в модуле доверенного поручителя выжили 8 из 12, все в функциях, которые считают и записывают поручительства, так что порог второго подписанта, который не может удержать ни одно ограничение базы данных, обеспечивался кодом, не запускавшимся ни одним тестом; в кодах регистрации 10 из 12, среди них поиск, который погасил бы код другого человека; в пакете OpenID4VP командная строка 10 из 12, приёмник 7 из 12, расшифровщик 4 из 12 и запрос 3 из 12; в подавлении отчёта о прозрачности 3 из 12. Везде тесты использовали одного человека, один код или один корректный вход, и ничто не отличало ограниченный поиск от неограниченного. Пойманы все, кроме четырёх эквивалентных	строки учений со вторым человеком и несколькими кодами; `HeldOutSuppressionTests`; отложенные классы пакета OpenID4VP
24.09.2026	Документ, который только осмотрели, не был доказательством уровня SUPERIOR	То, как документ был привязан к заявителю, ограничивало его вклад; то, как он был проверен на подлинность, не ограничивало, поэтому паспорт, который оператор лишь осмотрел, считался доказательством SUPERIOR и один давал зачисление уровня IAL2. Визуальный осмотр теперь ограничен уровнем FAIR, а проверка физических защитных элементов уровнем STRONG, как 800-63A оценивает проверку подлинности; ни один тест не использовал ни один из этих методов; версия 1.0.0-rc.17	`IdentityProofingTests`, два теста, падающих на rc.16

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
24.09.2026	Запрос, написанный оператором, не был ограничен его ведомством	Политики на уровне строк берут область привязанного оператора из параметра сеанса, а СКЛ может изменить параметр сеанса даже в транзакции только для чтения; консоль СКЛ исполняла собственный текст оператора, поэтому привязанный администратор или аудитор мог очистить параметр в запросе и прочитать удостоверения всех ведомств. Теперь консоль отказывает привязанной учётной записи, а тренировка изоляции говорит, что политики ограничивают запросы приложения, но не СКЛ, написанный оператором; версия 1.0.0-rc.18	`SQLConsoleTests`, падающий на rc.17
24.09.2026	Единственной дверью отзыва был параметр, который мог задать сам вызывающий	Триггер, делающий ограниченную процедуру отзыва единственным путём в REVOKED, пропускал любой сеанс, задавший `polaris.revoke_check_done`, а роль приложения могла задать его и отозвать удостоверение простым UPDATE, минуя предел частоты и второго подписанта; предел по умолчанию так же читался из параметра, который сеанс мог переопределить. Процедуры отзыва теперь исполняются с правами владельца, триггер пропускает только этого владельца, а предел по умолчанию читается так, как его задаёт база данных; версия 1.0.0-rc.19	`IssuerDiscretionBounds Tests`, два теста, падающих на rc.18

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
24.09.2026	Сворачивание пилота отзывало все удостоверения	Сворачивание отзывало удостоверения в статусе ACTIVE, а удостоверение RESERVE есть заранее выпущенный запасной экземпляр, который ещё можно активировать, поэтому завершённое сворачивание оставляло живыми запасные удостоверения людей, которых оно только что обезличило, а ведомство, выпустившее только запасные, принималось вторым подписантом сворачивания собственного пилота. Сворачивание, проверка второго подписанта и тренировка теперь учитывают ACTIVE и RESERVE вместе; версия 1.0.0-rc.20	`PilotWindDownTests`, два теста, падающих на rc.19
24.09.2026	Миграция переводила все удостоверения с павшего алгоритма	Массовая миграция переподписывала, а затем выводила из употребления подписи удостоверений в статусе ACTIVE, поэтому запасное удостоверение RESERVE, на которое переводят держателя при утрате основного, оставалось только на павшем алгоритме, и его активация после закрытия окна выпускала новое удостоверение на этом алгоритме; в популяции тренировки не было запасных, и она не могла этого увидеть. Теперь запасные мигрируют вместе с популяцией, а тренировка их создаёт; версия 1.0.0-rc.21	`PopulationMigrationTests`, падающий на rc.20
24.09.2026	Проверку отозванного удостоверения нельзя было записать как успешную	Форма проверки отказывала в записи SUCCESS, не подтверждённой графом доверия федерации, потому что запись аудита говорила бы неправду, но не спрашивала, живо ли удостоверение: SUCCESS выпустившего ведомства по его собственному отозванному удостоверению записывался. Теперь форма отказывает в SUCCESS для любого удостоверения не в статусе ACTIVE и по-прежнему записывает FAILURE; версия 1.0.0-rc.22	`IssuerFederationTests`, падающий на rc.21

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
24.09.2026	Проверка живости в форме проверки совпадала с проверкой API доверяющей стороны	Защита rc.22 отказывала в SUCCESS для удостоверения не в статусе ACTIVE и читала только статус, но истечение срока не записывается в статус, поэтому просроченное удостоверение всё ещё читалось как ACTIVE, и SUCCESS по нему записывался. Теперь защита вызывает ту же проверку действительности, что и API доверяющей стороны: ACTIVE и не просрочено; версия 1.0.0-rc.23	`IssuerFederationTests`, падающий на rc.22
24.09.2026	Просроченное удостоверение не могло выполнить вход держателя	Ничто не переводит ACTIVE в EXPIRED, когда срок проходит; утверждение о статусе учитывало дату с rc.8, но вход, подпись от имени держателя, привязка ключа держателя, проверяемое удостоверение и mdoc читали сохранённый статус, поэтому просроченное удостоверение получало код авторизации и заверялось как пригодное. Теперь одна функция отвечает, живо ли удостоверение, и все эти маршруты спрашивают её; версия 1.0.0-rc.24	`AuthBrokerTests`, `ZKSnarkTests`, падающие на rc.23
24.09.2026	Для истёкшего удостоверения не изготавливалась карта	Персонализация отказывала удостоверению не в статусе ACTIVE, чтобы не изготавливать карту для отозванного ведомством, и читала дату истечения, не используя её; истёкшее удостоверение всё ещё читается как ACTIVE, и для него персонализировалась карта. Теперь она отказывает удостоверению после его даты по тому же включительному правилу, что и маршруты доверяющей стороны; версия 1.0.0-rc.25	`CardPersonalizationTests`, падающий на rc.24

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
24.09.2026	Отклонённое удостоверение доверия не записывалось	Маршрут удостоверения доверия фиксировал новое ребро доверия и лишь затем подписывал его, поэтому сбой подписи давал ошибку, а ребро оставалось записанным и неподписанным; при подписи разработки так происходило с каждым удостоверением в адрес ведомства с ключом. Теперь ребро и его подпись фиксируются вместе, а подписант без ключа оставляет ребро неподписанным; версия 1.0.0-rc.26	`IssuerFederationTests`, два теста, падающих на rc.25
24.09.2026	Истечение срока определялось по одним часам	Проверка живости сравнивала дату истечения с местной датой сервера, а подписанное утверждение о статусе заканчивало действие в полночь по UTC, поэтому на сервере вне UTC онлайн- и офлайн-ответы расходились на часы вокруг каждой даты истечения, а утверждение могло выпускаться уже просроченным. Теперь оба читают дату UTC; версия 1.0.0-rc.27	`ZKSnarkTests`, падающий на rc.26
24.09.2026	База данных определяла даты по тем же часам	Действительность удостоверений доверия определяется в СКЛ по текущей дате сеанса, а часовой пояс сеанса ничем не закреплялся, поэтому база, инициализированная вне UTC, судила о доверии по местной дате, тогда как удостоверения и подписанные артефакты использовали UTC. Теперь часовой пояс базы для каждого сеанса есть UTC, схемой и миграцией; версия 1.0.0-rc.28	`ZKSnarkTests`, падающий на rc.27
24.09.2026	Перевод часов базы данных не ломал того, что предполагало иное	rc.28 закрепил часовой пояс базы на UTC, а два сравнения читали её метки времени без пояса против местных часов приложения, исходя из того, что пояс у них общий: истёкшая эпоха ZK считалась открытой, а часовое окно Atlas захватывало событие трёхчасовой давности. Теперь оба спрашивают собственные часы базы, как уже делала блокировка входа; версия 1.0.0-rc.29	`ZKSnarkTests`, `AtlasFilterAPITests`, падающие на rc.28

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
24.09.2026	Привязанный администратор решал только восстановления своего ведомства	Три маршрута оператора называют удостоверение или запрос на восстановление, а не ведомство, и не проверяли привязку: привязанный администратор отклонил восстановление чужого ведомства, одобрение отклонялось лишь политикой на уровне строк, которую убрало повышение прав процедуры восстановления в rc.19, а миграция переподписала удостоверение чужого ведомства. Теперь каждый проверяет привязку по ведомству, которому принадлежит названный объект; версия 1.0.0-rc.30	`BoundOperatorActsOnlyAsItsAuthorityTests`, падающий на rc.29
24.09.2026	Каждый изменяющий маршрут оператора спрашивал привязку	Обход всех изменяющих маршрутов, доступных администратору или оператору, нашёл ещё три, ничего не спрашивавших: администратор, привязанный к одному ведомству, менял название и уровень полномочий другого и мог удалить его запись и удостоверения. Теперь они спрашивают, а новая проверка срывает сборку на любом таком маршруте, который не спрашивает и не объявлен общим для экземпляра с указанием причины; версия 1.0.0-rc.31	`BoundOperatorActsOnlyAsItsAuthorityTests`, падающий на rc.30; `check_state_changing_routes_ask_the_binding`
24.09.2026	Переход статуса спрашивал привязку о самом удостоверении, а не о необязательном поле	Маршрут перехода проверял привязку оператора только по необязательному полю исполнителя, поэтому оператор, привязанный к одному ведомству и опустивший это поле, переводил удостоверение другого ведомства в LOST, EXPIRED или DORMANT; проверка маршрутов из rc.31 считала его привязанным. Теперь маршрут спрашивает о выпустившем ведомстве самого удостоверения, а проверка требует этого от каждого маршрута, называющего удостоверение; версия 1.0.0-rc.32	`BoundOperatorActsOnlyAsItsAuthorityTests`, падающий на rc.31

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
24.09.2026	Привязанный оператор не мог отозвать удостоверение другого ведомства	Маршруты отзыва и активации запасного удостоверения спрашивали привязку об исполнителе, которым им велели действовать, и никогда о том, чьё это удостоверение; rc.19 вывел обе процедуры из-под политики на уровне строк, которая раньше скрывала удостоверение, поэтому оператор, привязанный к одному ведомству и назвавший исполнителем себя, отзывал удостоверение другого ведомства. Теперь оба спрашивают о выпустившем ведомстве, а проверка маршрутов требует этого от каждого маршрута, принимающего удостоверение; версия 1.0.0-rc.33	`BoundOperatorActsOnlyAsItsAuthorityTests`, падающий на rc.32
24.09.2026	Эксплуатационная частота описывала настоящее	Поминутные частоты, на которых стоят конечная точка метрик и её оповещения, сдвигали окно только при поступлении события, поэтому после всплеска неудачных входов частота показывала всплеск и через час, а в минуту сразу после него читалась нулём. Теперь чтение частоты сдвигает окно к настоящему; версия 1.0.0-rc.34	`RateWindowTests`, падающий на rc.33
24.09.2026	Эпоха ZK фиксировала только удостоверения, живые до её конца	Закрытие эпохи снимало удостоверения только по сохранённому статусу, поэтому просроченное удостоверение и истекающее посреди эпохи фиксировались и могли доказывать членство до её конца. Теперь снимок требует действительности до конца эпохи, отказывая в сомнительном случае, а проверка живости читает и СКЛ; версия 1.0.0-rc.35	`ZKSnarkTests`, падающий на rc.34

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
24.09.2026	Устройство не привязывалось к просроченному удостоверению	Процедура привязки устройства проверяла сохранённый статус удостоверения и никогда его срок, поэтому удостоверение после своей даты всё ещё получало привязку, чего привязка ключа доверяющей стороны не допускала с rc.24; её тест также выявил более ранний тест, проходивший на ограничении CHECK, а не на названном им правиле. Исправлено и то и другое; версия 1.0.0-rc.36	`Uc5BindDeviceExpiryTests`, падающий на rc.35
24.09.2026	Просроченный резерв не активировался	Сообщение об утрате удостоверения переводило резерв владельца в активное состояние, проверив его сохранённый статус и никогда его срок, поэтому резерв после своей даты становился удостоверением, которое читалось как активное и которое отклонял каждый проверяющий; теперь машина состояний отклоняет любую активацию после даты окончания срока, на любом пути; версия 1.0.0-rc.37	`Uc4ReserveExpiryTests`, падающий на rc.36
24.09.2026	Журналы изменений не принимали выдуманных записей	Роль приложения имеет право вставки в три журнала изменений, потому что их регистраторы выполняются от имени вызывающего, и это право позволяло ей добавить изменение, которого никто не делал, приписав его любой названной роли базы данных; прямая вставка теперь отклоняется, а роль всегда берётся из самого сеанса; версия 1.0.0-rc.38	`test_the_change_records_accept_only_what_their_recorders_write`, падающий на rc.37
24.09.2026	Приложение не могло задать статус регистрации человека	Статус регистрации человека — последняя запись в его журнале, и доверяющие стороны, требующие регистрации, решают по нему о входе; роль приложения могла добавить такую запись напрямую и одной вставкой сделала человека с истёкшей регистрацией зарегистрированным; теперь её пишет только регистрирующий триггер или владелец; версия 1.0.0-rc.39	`test_the_application_cannot_set_a_persons_enrollment_status`, падающий на rc.38

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
24.09.2026	Журнал аудита нельзя было опустошить через его секции	Отзыв у роли приложения прав на изменение и удаление называл четыре секционированные таблицы событий, но не их секции, которые сохранили общий грант, а триггер только-добавления учитывает настройку очистки, которую может выставить любая роль; с ней приложение удалило все строки всех четырёх таблиц через секции. Теперь каждая секция, включая будущие, доступна ему только для чтения, а журнал жизненного цикла отклоняет и его вставки; версия 1.0.0-rc.40	`test_no_partition_of_an_audit_table_can_be_emptied`, падающий на rc.39
25.09.2026	Ни одно представление не показывало привязанному оператору чужие удостоверения	Чтение оператором, привязанным к одному органу, ограничено защитой на уровне строк, а представление выполняется с правами своего владельца, поэтому политики под ним не действовали: страницы расследования показывали чужое удостоверение, его историю и его проверки. Теперь каждое представление выполняется от имени вызывающего; версия 1.0.0-rc.41	`test_a_view_shows_a_bound_operator_no_more_than_the_tables_do`, падающий на rc.40
25.09.2026	Правила базы данных действовали и для привязанного оператора	Семь процедур проверяли правило, читая удостоверения, которые защита на уровне строк скрывает от оператора, привязанного к одному органу, и при такой привязке им нечего было отклонять: открывалось восстановление для владельца с действующим удостоверением в другом органе, а действующее удостоверение другого органа попадало в список отзыва. Теперь они выполняются от имени владельца; версия 1.0.0-rc.42	`test_a_rule_the_database_enforces_holds_for_a_bound_operator`, падающий на rc.41

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
25.09.2026	Привязанный оператор не привязывал устройство к чужому удостоверению	Проверка привязки для маршрутов удостоверений считала поиск, не нашедший строки, разрешением, а для привязанного оператора защита на уровне строк скрывает чужое удостоверение, а не удаляет его; когда процедура привязки устройства стала выполняться от имени владельца (1.0.0-rc.40), она видела то, чего не видела проверка, и устройство было привязано к удостоверению другого органа. Скрытое удостоверение теперь отклоняется; версия 1.0.0-rc.43	`test_no_route_acts_on_another_authoritys_credential`, падающий на rc.42
25.09.2026	Привязка оператора к органу доходила до его активного сеанса	Орган, к которому привязан оператор, считывался в сеанс при входе и больше никогда, поэтому привязка оператора к одному органу, которой инцидент сужает его доступ, оставляла его активный сеанс видящим удостоверения всех органов; теперь сеанс завершается при изменении привязки, как и при изменении роли; версия 1.0.0-rc.44	`test_an_authority_binding_change_ends_the_live_session`, падающий на rc.43
25.09.2026	Две функции оператора работали для роли, от имени которой работает развёртывание	Наборы тестов веб-приложения и командной строки работали от имени владельца схемы, который обходит защиту на уровне строк и имеет все привилегии; запущенные от имени роли приложения, они нашли команду сроков хранения, которой отказано в её собственном обновлении, и функцию моделирования, которой отказано в массовой загрузке: обе отказывали при каждом вызове в любом развёртывании, пока все тесты проходили. Теперь обе работают от имени роли приложения, и наборы запускаются от её имени в CI; версия 1.0.0-rc.45	`scripts/polaris-app-role-suite.py`, падающий на rc.44

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
25.09.2026	Эпоха из одного участника никого не скрывала	Внешний рецензент спросил, что происходит, когда анонимное множество эпохи слишком мало; ответ был: она всё равно закрывалась, и доказательство по эпохе из одного участника выдавало держателя методом исключения. Теперь эпоха меньше минимального анонимного множества (настройка базы данных, двадцать, если не задано) отклоняется при закрытии, а доказательство по более старой такой эпохе получает ответ «приватность недоступна» вместо проверки; версия 1.0.0-rc.46	`test_an_epoch_below_the_minimum_anonymity_set_is_not_closed`, падающий на rc.45
25.09.2026	Пропущенный тест безопасности был прохождением, которое никто не читал	Тесты границы привилегий пропускались в CI из-за отсутствия пароля, а прогон сообщал об успехе; теперь набор ограничений в CI проваливает любой тест, который пропустился бы, и проверка отказывает в удалении этой защиты; версия 1.0.0-rc.46	`check_security_suite_refuses_skips_in_ci` и её тест обнаружения
25.09.2026	Часовой пояс клиента сдвигал решение об истечении	Часовой пояс базы данных был закреплён на UTC как значение по умолчанию, которое пояс клиента переопределяет; каждое решение об истечении читало дату сеанса, так что при сеансе в UTC+14 удостоверение с истёкшим сроком проходило вход. Теперь решения читают дату UTC, которую не сдвигает ни одна настройка сеанса; версия 1.0.0-rc.47	`test_a_session_timezone_does_not_move_an_expiry_decision`, падающий на rc.46
25.09.2026	Собственные сеансы продукта записывали настенное время окружения	Столбцы времени без пояса заполняются в поясе сеанса, а приложение, инструмент командной строки и моделирование брали его из окружения; при UTC+14 выпуск удостоверения, истекающего в тот же день по UTC, нарушал ограничение порядка времени. Теперь каждый закрепляет свои сеансы на UTC до подключения; версия 1.0.0-rc.48	`test_the_products_own_sessions_run_in_utc_whatever_pgtz_says`, падающий на rc.47

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
25.09.2026	У нижней границы анонимности была боковая дверь	Граница жила в процедуре, закрывающей эпоху, но роль приложения могла записать эпоху и напрямую, в том числе такую, чей заявленный размер, который верификатор читает как множество анонимности, не подтверждался её участниками. Теперь процедура единственный писатель; версия 1.0.0-rc.49	`test_app_role_writes_an_epoch_only_through_uc11`, падающий на rc.48
25.09.2026	Ребро доверия можно было записать в обход администратора	Процедура, записывающая доверие федерации, проверяет администратора, но роль приложения могла и вставить ребро доверия напрямую, а проход подписи затем подписал бы его ключом органа, и могла отозвать ребро простым обновлением. Теперь и то и другое только через их процедуры; версия 1.0.0-rc.50	`test_app_role_records_and_revokes_trust_only_through_uc10`, падающий на rc.49
25.09.2026	Якорь можно было перенести между пакетами после их закрытия	Таблица якорей не имела триггера, а роль приложения могла её обновлять, так что якорь закрытого пакета можно было перенести в другой пакет и переписать его доказательство, а пакет записать с размером, который листья не подтверждают. Приложение не пишет ни одну из таблиц; теперь его роль и не может; версия 1.0.0-rc.51	`test_app_role_cannot_write_the_anchoring_layer`, падающий на rc.50
25.09.2026	Постоянную запись можно было подделать	События принуждения, контрольные точки архива и записи стирания только добавляются и пишутся процедурами, которые отказывают ложной записи, но роль приложения могла вставить каждую напрямую: тревогу принуждения для держателя без кода принуждения, чистку, которой не было, стирание, которого не было, и ни одну нельзя исправить. Теперь каждая только через свою процедуру; версия 1.0.0-rc.52	`test_app_role_cannot_fabricate_a_permanent_record`, падающий на rc.51

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
25.09.2026	Удостоверение можно было создать в обход выпуска	Выпуск подписывает двумя свидетелями и проверяет допуск к алгоритму и свидетельства зачисления, но роль приложения могла вставить удостоверение напрямую, с разрешениями, а также внести токен в список отзыва, привязать устройство и открыть восстановление в обход их процедур. Сама она ничего из этого не вставляет; теперь и не может; версия 1.0.0-rc.53	`test_app_role_cannot_create_a_credential_around_issuance`, падающий на rc.52
25.09.2026	Три канала восстановления были словом одной роли	Восстановление одобряется, лишь когда записаны три независимых внешних канала, а роль приложения могла записать все три сама; могла она и заново открыть уже выпущенный массовый пакет. Сама она не обновляет ни то ни другое; теперь и не может. Ни один путь в продукте вообще не записывает каналы, о чём теперь говорит раздел 19; версия 1.0.0-rc.54	`test_app_role_cannot_record_the_recovery_channels_or_reopen_a_batch`, падающий на rc.53
25.09.2026	Отозванный токен можно было снять со списка	Разрешения и привязки устройств не имели триггера, а список отзыва имел его лишь на статус, и роль приложения могла обновлять и удалять все три, никогда этого не делая: расширить, где действует удостоверение, оживить устройство или удалить отзыв, чтобы ни одна лента верификаторов его не перечисляла. Теперь не может; версия 1.0.0-rc.55	`test_app_role_cannot_widen_revive_or_unrevoke_a_credential`, падающий на rc.54
25.09.2026	Удостоверение можно было переписать на другого человека	Автомат состояний охранял лишь статус токена, а роль приложения, обновляющая статус, могла обновить всю строку: переписать действующее удостоверение на другого человека, продлить его до 2099 года, переписать его значение, эмитента или код принуждения. Теперь каждый столбец, кроме статуса, пишут только процедуры; версия 1.0.0-rc.56	`test_app_role_cannot_move_extend_or_rewrite_a_credential`, падающий на rc.55

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
25.09.2026	Ключ учреждения можно было подменить бесследно	Ключ, который список доверия подаёт как действующий и по которому шлюз обмена опознаёт учреждение, имел одного писателя в продукте, и тот сначала записывал ключ в реестр; роль приложения могла заменить его любым ключом простым обновлением, и ничто этого не записывало. Теперь ключ меняется лишь на тот, что есть в реестре учреждения, не выведенный и не скомпрометированный; версия 1.0.0-rc.57	`test_app_role_sets_an_authority_key_only_from_the_register`, падающий на rc.56
25.09.2026	Выведенный алгоритм можно было оживить	Ничто из того, что запускает приложение, не пишет реестр алгоритмов и полномочия, решающие, кто может выдавать и подписывать отзыв, а роль приложения могла: она сняла отметку устаревания с классического алгоритма, назвала его квантово-стойким и могла дать любому учреждению право выдачи. Теперь их пишет лишь владелец; версия 1.0.0-rc.58	`test_app_role_cannot_revive_an_algorithm_or_grant_itself_one`, падающий на rc.57
25.09.2026	Требования к доказательству можно было ослабить	Требования контекстов к доказательству, которые учреждение подписывает в свой реестр, были доступны на запись роли приложения, хотя ничто из запускаемого им их не пишет. Теперь их пишет лишь владелец; версия 1.0.0-rc.59	`test_app_role_cannot_lower_a_proof_policy`, падающий на rc.58
26.09.2026	Восстановление нельзя было одобрить через продукт	rc.54 отнял у роли приложения возможность записывать три канала церемонии восстановления, и это было верно, но не оставил в продукте пути их записать, так что ни одно восстановление не доходило до одобрения без владельца схемы. Теперь одна процедура записывает каждый канал, с указанием записавшего и с проверкой для каждого канала; версия 1.0.0-rc.60	`test_a_recovery_completes_through_the_product_alone`, падающий на rc.59

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
26.09.2026	Конституцию, которую показывает Афина, можно было переписать	Правила C1–C10 и карта механизмов, которые их исполняют, показываемые операторам консолью Афины, были доступны на запись роли приложения, потому что создающий их файл загружается после выдачи прав. Теперь их пишет лишь владелец; версия 1.0.0-rc.61	`test_app_role_cannot_rewrite_the_constitution_athena_shows`, падающий на rc.60
26.09.2026	Невыполненную миграцию можно было отметить выполненной	Роль приложения могла дописать в реестр миграций событие «применена» для миграции, которая не выполнялась, и следующее обновление её бы пропустило. Теперь реестр пишет лишь мигратор; версия 1.0.0-rc.62	`test_app_role_cannot_mark_a_migration_applied`, падающий на rc.61
26.09.2026	Риск классической половины был описан как раскрытие	Раздел 5 утверждал, что собранное сегодня удостоверение станет читаемым с падением классической подписи. Подпись ничего не шифрует; риск в подделке для проверяющих, которые ещё принимают эту половину, как уже было сказано в PQC-POSTURE.md	фраза и реестр готовности теперь говорят о подделке
26.09.2026	Уровень поручителя задавал пишущий	Проект поручительства обещает, что каждое ограничение держит база данных. Уровень поручителя был тем, что указал пишущий, а порог соподписи жил только в модуле: роль приложения записала 26 поручительств от поручителя без проверки личности и без соподписанта. Теперь база сама выводит уровень, считает порог и проверяет соподписанта	`test_the_referee_level_is_derived_not_claimed`
26.09.2026	Уровень проверки личности можно было вписать	Схема обещает, что уровень выводится, а не утверждается, и ничто из запускаемого приложением не пишет записи проверки; тем не менее роль приложения могла записать проверку уровня IAL2 без единого доказательства. Теперь их пишет лишь владелец	`test_app_role_cannot_assert_a_proofing_level`

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
26.09.2026	Приложение могло снять собственный порог отзыва	Проект полномочий эмитента обещает, что вызывающий не выбирает порог, которому подчиняется. Роль приложения могла заменить порог отзыва учреждения и поставить 100% в сутки, при котором соподпись не требуется никогда. Теперь пороги задаёт лишь владелец схемы	`test_app_role_cannot_choose_its_own_bounds`
27.09.2026	Приложение могло выдать себе учётную запись	Роль приложения могла писать в учётные записи операторов целиком: взломанное приложение могло создать администратора, повысить свою учётную запись до администратора или сменить пароль администратора; каждое изменение записывалось, ни одно не предотвращалось. Теперь она меняет только поля блокировки, а учётными записями управляет владелец схемы	`test_app_role_cannot_grant_itself_an_account`
27.09.2026	Приложение могло зарегистрировать собственный ключ подписи	Ничто из того, что запускает веб-приложение, не пишет реестр ключей учреждения, персонализацию карт и политику хранения, а роль приложения могла: она регистрировала ключ злоумышленника и затем делала его ключом подписи учреждения, поскольку проверка спрашивала лишь, есть ли ключ в реестре; привязывала свои ключи к записи карты действующего удостоверения; записывала политику хранения от имени оператора в обход процедуры, доступной только администратору. Теперь все три пишет лишь владелец	`test_app_role_cannot_write_keys_cards_or_retention`

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
27.09.2026	Приложение могло переписать проверяющую сторону	Регистрация проверяющей стороны и её политика задаются командной строкой оператора, но роль приложения могла писать таблицу, а причина, которую база требует при ослаблении политики, пишется самим приложением. Оно превратило сторону, требующую нулевого разглашения, в сторону полного раскрытия и заменило её секрет клиента. Теперь оно меняет лишь время последнего использования	`test_app_role_cannot_rewrite_a_relying_party`
27.09.2026	Отозванный ключ держателя всё ещё мог уполномочить агента	Автономный проверяющий решал, говорит ли делегированный грант от имени настоящего держателя, по привязке ключа держателя, выданной эмитентом, но читал подпись, срок и ключ привязки, а не её статус. Грант, подписанный ключом, который эмитент отозвал (случай утерянного устройства), считался привязанным и пригодным. Теперь требуется действующая привязка, как всегда требовало доказательство держателя	случай соответствия для гранта при отозванной привязке
27.09.2026	Пул соединений передавал полномочия одного оператора следующему запросу	Приложение хранит полномочия оператора в сеансе базы данных, и его проектная запись говорит, что пул без сброса передаст их следующему запросу. Производственный профиль запускал PgBouncer в режиме транзакций, то есть именно такой пул: следующий, посторонний клиент читал область предыдущего оператора. Теперь он работает в сеансовом режиме со сбросом между клиентами и отказывается запускаться в других режимах	`check_pooler_keeps_the_operator_scope`

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
27.09.2026	Квитанция без контекста считалась авторизованной в любом контексте	Автономный проверяющий авторизовал запрашивающую сторону обмена по доверенной аттестации в контексте квитанции, но подлинно подписанная квитанция вовсе без контекста авторизовалась аттестацией из любого контекста. Спецификация протокола требует совпадения контекста. Такую квитанцию может подписать только ключ отвечающей стороны, и экземпляр её не выпускает; теперь проверяющий требует совпадения, как и для запроса	случай соответствия для квитанции без контекста
27.09.2026	Любой подписанный артефакт мог сойти за удостоверение	Удостоверение подписывается по значению токена, все прочие артефакты по их JSON-утверждению, и ничто не разделяло эти области. Подпись любого опубликованного полномочным органом артефакта, переупакованная в удостоверение со значением токена, равным этому утверждению, проходила как подлинная от доверенного эмитента во всех выпущенных проверяющих. Теперь значение токена должно быть серийным номером удостоверения, что проверяют до подписи проверяющие, эмитент и база данных	случай соответствия о пересадке подписи
27.09.2026	Ошибки API вне маршрута отдавались в HTML	Справочник API обещал тело ошибки в JSON на всяком пути `/api`; обработчики ошибок фреймворка отдавали HTML-страницу на всех путях, так что необработанный сбой, неизвестный путь, слишком большое тело или ограничение частоты отвечали доверяющей стороне в HTML. Это нашло измерение с внесением отказов: каждая ошибка проверки во время отключения базы данных была HTML-страницей. Теперь обработчики отвечают на путях `/api` в JSON с идентификатором запроса	тесты ошибок API

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
27.09.2026	SDK признавали истёкшее ребро доверия	Удостоверение доверия подписывается вместе со своим окном, и спецификация формата говорит, что окно нельзя продлить. Автономный проверяющий читал его с 17.09.2026; решения о доверии между органами в обоих SDK не читали никогда, так что ребро, ограниченное органом по времени, продолжало давать доступ, пока свежим был несущий его манифест, как и ребро с нечитаемым окном	фикстуры окна ребра в обоих SDK
27.09.2026	Отсутствующий контекст был подстановочным	Решение о доверии в федерации принимается в контексте: контекст ребра должен совпадать с предъявленным. Все проверяющие считали отсутствие контекста любым контекстом, так что доверяющая сторона, читавшая контекст из предъявления, принимала предъявление без него по доверию, выданному для другого контекста	случай соответствия без контекста
27.09.2026	Проверяющий отвечал на вопрос, которого не задавал	В OpenID4VP ответ индексируется идентификатором запроса удостоверения, сделанного в запросе. Проверяющий OpenID4VP проверял, что в ответе одна запись, и никогда не сравнивал её ключ, так что подлинное предъявление под любым другим именем принималось за ответ. Найдено изменением реального вывода двух независимых кошельков	регрессионный тест идентификатора запроса

После 1.0.0-кв.66: утверждения, взятые буквально

Начиная с `1.0.0-кв.66` большинство поправок пришло из состязательного обзора работающего дерева и из поиска родственных случаев: фраза справочника, проектной записи или проверки, взятая буквально и прогнанная на настоящих строках.

Таблица 6 — Поправки, записанные после `1.0.0-кв.66`. Правый столбец называет проверку, тест или запись, которые теперь падают, если исходное состояние вернётся.

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
28.09.2026	Копия в кошельке не называла оператора	Обзор архитектуры говорит, что действия принуждённого оператора оставляют след. Предложение удостоверения кошельку возвращало код без состояния, а запись о копии не называла оператора, так что предложение под принуждением не оставляло ничего. Теперь предложение записывается под учётной записью оператора до того, как код возвращён, а предложение, которое нельзя записать, не делается	`test_an_offer_is_recorded_under_the_operators_account`
28.09.2026	Доказательство с датой NaN считалось свежим	Конечная точка удостоверения принимает доказательство, сделанное в последние пять минут. Доказательство, у которого `выдан` было NaN, проходило, потому что всякое сравнение с NaN ложно, а вложенное глубже разборщика давало 500 там, где справочник API обещает `400 invalid_proof`. Оба отвергаются	`test_a_proof_dated_nan_is_refused`
28.09.2026	`verify_presentation` никогда не бросает исключение	Раскрытие, названное массивом, и нестроковые `тип_уд` или `enc` пробрасывали `TypeError` наружу; теперь каждое отвергается как искажённое	`test_sdjwt`, `test_jwe`
28.09.2026	Неподписанное ребро доверия, указавшее окно, держится его	Все три верификатора не замечали `valid_until` неподписанного ребра; ребро, которое его указывает, теперь держится его, подписано оно или нет	`cross-authority-edge-window-unsigned-closed`
28.09.2026	`эмитент` удостоверения x5c тот, кого называет его сертификат	Под доверенным листовым сертификатом проходил любой `эмитент`; теперь лист должен его называть	`test_an_iss_another_certificate_names_is_refused`
28.09.2026	Шестнадцатеричная запись подписи читается как шестнадцатеричная	`bytes.fromhex` пропускал пробелы, так что подлинная подпись с переставленными пробелами проходила проверку; во всех трёх теперь один строгий читатель	`pack-signature-hex-whitespace`

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
30.09.2026	Командная строка выдавала то, что ничем не проверяется	`polaris issue` сообщала об успехе и хранила устаревшую заглушку на месте подписи, так что её удостоверение не могло пройти проверку никогда; массовая регистрация подписывала, но не ключом выдавшего органа. Обе теперь подписывают так же, как маршрут выдачи	`test_issue_signs_under_the_issuing_agencys_key`
30.09.2026	Символ NUL был ошибкой сервера	Справочник ППИ отвечает на плохой ввод кодом 400. Символ NUL в пути, запросе, поле формы или строке ДЖСОН давал 500 на девяти входах, три из них на маршрутах, которые справочник описывает. Он отвергается у входа	`test_a_nul_character_is_bad_input_not_a_500`
30.09.2026	Производственный образ скачивал свою библиотеку подписи	Политика безопасности говорила, что прямые зависимости питона закреплены. Производственный образ ставил либокс-питон без версии, а библиотека при первом импорте скачивала свой машинный код по подвижной метке без проверки. Теперь каждый пакет, который ставят образы, берётся из списка, закреплённого хешами, машинная библиотека собирается из проверенного коммита, а две проверки, которых удовлетворял комментарий, читают инструкции	`проверка_образы_ставят_закреплённые_списки`, `проверка_настоящая_пкк_в_производстве`
30.09.2026	Вход подписывал любой контекст	Всякое другое утверждение, которое подписывает экземпляр, берёт контекст из разрешений удостоверения. Маршрут входа подписывал контекст, названный запросом, в код, из которого выпускается идентификационный токен, в том числе контекст, в котором удостоверение не разрешено, и несуществующий. Теперь он требует разрешения	`test_the_code_names_only_a_context_the_credential_is_permitted_in`

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
30.09.2026	Требование входа заменялось, а не добавлялось	Справочник ППИ говорит, что запрос вправе лишь добавить требование к зарегистрированной политике доверяющей стороны. Зарегистрированное состояние регистрации заменяло запрошенное, а запрошенное значение, не являвшееся строкой, пропускалось, так что более строгое требование молча отбрасывалось. Теперь применяются оба, а искажённое отвергается	`test_a_request_adds_an_enrollment_requirement_and_never_replaces_one`
30.09.2026	Оператор мог записать успех, которого не допускает ни одно правило	Форма проверок отвергала успех, который не поддерживает граф доверия, и успех по мёртвому удостоверению, потому что запись тогда говорила бы неправду. Она записывала успех в контексте, в котором удостоверение не разрешено, и успех с выборочным раскрытием, не называвший удостоверения, хотя всякое правило читает удостоверение. Четыре прежних теста использовали такие контексты и скрыли бы правило, которое каждый проверяет; теперь каждый нарушает одно правило	`test_a_success_is_not_recorded_in_a_context_the_credential_is_not_permitted_in`, `test_a_selective_success_names_its_credential`
30.09.2026	Образец записывал то, что правила отвергают	О графе доверия образца говорилось, что он объясняет его восемь проверок. Две были успехами между органами вовсе без аттестации. Две недостающие аттестации теперь в образце, а тест держит каждый успех образца в правилах	`test_every_seeded_success_is_one_the_rules_allow`

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
30.09.2026	Граница базы описывалась как охватывающая исполнителя	Меры безопасности говорили, что исключение для очистки недостижимо для роли приложения, а модель угроз говорила, что подпрограмм с правами владельца нет. Их двадцать четыре, и те, что записывают управленческое действие, получают действующего пользователя параметром, так что взломанное приложение может действовать от имени любого администратора в пределах их правил. Теперь документы говорят это; привязка исполнителя открыта	пока нет: открытое проектное решение
30.09.2026	`полярис-оид4вп serve` отвергает ТЛС ниже 1.2	1.0.0rc9 на сборке питона 3.9 принимала ТЛС 1.0 и 1.1; нижняя граница теперь задана явно	`test_it_refuses_tls_below_1_2_whatever_the_platform_default`
30.09.2026	Документированная команда полномочия решает цепочку по `-issuer-anchor`	1.0.0rc5 завершалась с кодом 0 на цепочке, которую злоумышленник собрал от начала до конца: удостоверение не проверялось, якорь не читался, недостающие звенья считались пройденными; теперь все пять звеньев должны быть проверены	`agent-grant-use-principal-credential-forged`, `-no-credential`
30.09.2026	Прикреплённое утверждение о статусе говорит за своё удостоверение	Принималось утверждение любого доверенного ключа о том же токене; теперь это должен быть собственный ключ удостоверения	`test_another_trusted_key_does_not_answer_for_this_credential`
30.09.2026	Верификаторы одинаково читают счётчики и доказательства включения по `СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПЕРЕДАЧИ`	Оба КСР не замечали `member_count` пакета, а каждый верификатор приводил индекс, размер или путь по-своему; теперь одно строгое правило	`federation-status-bundle-count-mismatch`, `timestamp-anchor-proof-*`
30.09.2026	Манифест доверен, когда его подписал доверенный якорь	Все три доверяли манифесту, который лишь перечислял доверенный якорь; теперь считается только подписавший	`cross-authority-manifest-lists-trusted-anchor`
30.09.2026	Подписанное ребро принадлежит своему органу	Засчитывалась действительная подпись любого ключа; теперь ключ должен быть одним из якорей органа	`cross-authority-edge-signed-by-a-stranger`
30.09.2026	Доказательство держателя говорит о предъявленном удостоверении	Все три принимали доказательство, сделанное для другого удостоверения под тем же ключом; теперь его `значение_токена` должно совпадать	`holder-chain-proof-for-another-credential`

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
30.09.2026	`-nonce` и `-trusted-anchor` действуют для предъявления	На этом пути оба отбрасывались; доказательство держателя без одноразового числа теперь ведёт к воздержанию	`test_a_presentation_with_a_holder_proof_is_held_to_this_services_nonce`
30.09.2026	Возраст доказательства держателя есть промежуток времени	КСР на ТайпСкрипте читал момент без смещения в местном времени, так что доказательство семичасовой давности было свежим в одном поясе; теперь он читается в UTC	`sdk.test.ts`: возраст читается в UTC
30.09.2026	Подписанное утверждение отвечает `СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПЕРЕДАЧИ` 3.9, 3.3 и 3.1	Проходили дайджесты SHA-1 и в верхнем регистре, невозможное `выдано_в` и счётчик ленты, не равный числу её листьев; правило подписавшего манифест держалось, но ничто его не закрепляло	`timestamp-digest-*`, `revocation-feed-count-*`, `federation-manifest-signed-by-a-stranger`
30.09.2026	Голова у якоря метки времени есть подписанная голова дерева журнала	Оба КСР брали любой артефакт, подписанный ключом журнала; теперь сначала проверяется формат	`timestamp-anchor-head-is-not-an-sth`
30.09.2026	Межорганное принятие опирается на якоря доверяющей стороны	Если якоря не названы, оба КСР доверяли собственной подписи манифеста; теперь не доверяют никакой	`TrustComesFrom TheRelyingPartyTests`
30.09.2026	Цепочка держателя отвечает на вызов верификатора	Оба КСР доказывали её без одноразового числа или с поддельным удостоверением; теперь оба отвергают	`holder-chain-no-nonce`, `holder-chain-credential-signature-forged`
30.09.2026	Доверяющая сторона спрашивает выдавший орган об этом удостоверении	Она спрашивала по идентификатору, который держатель мог изменить, и отозванное удостоверение проходило; теперь она спрашивает по владению и проверяет подписанный ответ	`RelyingParty StatusBindingTests`
30.09.2026	Квитанцию подписал названный в ней отвечающий	Все три сообщали отвечающего, названного квитанцией, кто бы её ни подписал; теперь только после того, как это подтвердит `responder_key`	`exchange-use-receipt-responder-unconfirmed`
30.09.2026	Полномочие соблюдается внутри своего окна	Контракт об этом не спрашивал, а оба КСР считали привязку без окна свежей	`agent-grant-use-grant-expired`, `agent-grant-use-binding-without-window`
01.10.2026	Политику хранения записывает администратор, которого она называет	Процедуры хранения и очистки принимали действующего администратора параметром, и роль приложения могла назвать любого; теперь их вызывает только владелец схемы	`test_the_app_role_cannot_set_retention`, `test_a_definer_routine_is_the_applications_alone_to_call`

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
01.10.2026	Ключ держателя меняет только держатель	Владение удостоверением перепривязывало, заменяло или отзывало ключ, а оно есть у каждой доверяющей стороны, принявшей полное предъявление; теперь изменение требует подписи действующего ключа	`HolderKeyBindingTests`
01.10.2026	Реестр ключей держателя хранит то, что принял маршрут	Роль приложения могла вставить любое событие в любой момент; теперь маршрут записывает события через одну процедуру, которая ставит момент и соблюдает порядок, а собственный INSERT роли снимет отдельная миграция следующего выпуска	`test_the_holder_key_routine_keeps_events_in_order`
01.10.2026	`polaris-oid4vp` проверяет только названный им формат, `dc+sd-jwt`	Он принимал и `vc+sd-jwt`, который теперь обозначает удостоверение модели данных W3C VC, чьи `validUntil` и `credentialStatus` он не читает, так что проверку проходило закончившееся удостоверение; теперь оно отвергается	`test_a_w3c_vc_typed_credential_is_refused`
01.10.2026	Каждая JWS здесь соблюдает `crit` из RFC 7515	Соблюдал только JWE ответа (1.0.0rc12); удостоверение, его JWT привязки ключа и токен списка статусов проходили проверку с расширением, которое нельзя игнорировать	`test_a_crit_on_the_issuer_jwt_is_refused`, `CritTests`
01.10.2026	JWT привязки ключа есть действительный JWT по RFC 7519 (RFC 9901 7.3)	Его `exp` и `nbf` не читались; проверку проходило доказательство, истёкшее час назад	`test_a_key_binding_jwt_past_its_exp_or_before_its_nbf_is_refused`
01.10.2026	Повторённый дайджест обрабатывается	Разрешитель запоминал его, что ограничивало работу и ничего не решало; RFC 9901 7.1 требует отказа, а одно раскрытие стояло в двух местах	`test_a_digest_committed_twice_is_refused`
01.10.2026	Листовой сертификат `x5c` есть сертификат эмитента	Сам якорь доверия, листовой сертификат с его ключом и подчинённый удостоверяющий центр проходили проверку как эмитенты (HAIP 1.0 6.1.1)	`test_the_anchor_itself_sent_as_the_leaf_is_refused`, `test_a_ca_certificate_from_the_anchor_is_not_an_issuer`
01.10.2026	Три верификатора согласны, и учение доказывает это на враждебном входе	Подписанный `status`, равный `false` или , был активным в КСР на Python и в `polaris-verify`, но не в КСР на TypeScript; враждебное учение этого не видит, потому что изменение подписанного поля ломает подпись и тогда отказывают все верификаторы	`manifest-signer-status-*` и ещё одиннадцать

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
01.10.2026	`polaris-verify` называет полномочие пригодным, только когда оно пригодно	Он не читал ограничения полномочия, тогда как `grant_within_limits` в том же модуле отвергает ограничение, которого не понимает	`AGrantWhoseLimitsAreNotUnderstood IsNotUsableTests`
01.10.2026	Чистое слияние сохраняет CHANGELOG верным	Срез выпуска переименовал `Unreleased`, и текстовое слияние после него поместило девять невыпущенных строк в выпущенный блок; они возвращены, блок побайтно совпадает с коммитом выпуска	#154
01.10.2026	Лист отзыва и лист эпохи суть SHA3-256 (`СПЕЦИФИКАЦИЯ-ПЕРЕДАЧИ` 3.3, 3.16)	Ни один верификатор этого не проверял; каждый превращал любой лист в строку, а Python и JavaScript пишут `null` по-разному, так что у одной подписанной ленты было два вердикта; теперь лист есть 64 шестнадцатеричные цифры ещё до вычисления любого корня	`revocation-feed-leaf-*`, `epoch-leaves-leaf-not-hex`
01.10.2026	Подписанный документ привязывает дайджест SHA3-256 в нижнем регистре (3.12)	Ни один верификатор не читал ни алгоритм, ни регистр; документ с пометкой MD5 был подлинным во всех трёх	`signed-document-digest-*`
01.10.2026	КСР на TypeScript читает момент времени так же, как верификаторы на Python	Он округлял до миллисекунды; контрольная точка, выданная через 100 микросекунд после `now`, была там свежей, а в Python ещё не действительной	`epoch-checkpoint-issued-microseconds-*`
01.10.2026	Предел использований во всех верификаторах есть целое число	Оба верификатора на Python читали 2,5 использования как 2	`GrantLimitsAreWholeNumbersTests`
04.10.2026	Удостоверение проходит проверку, пока его популяция мигрирует на новый алгоритм (`КВАНТОВОЕ-СОБЫТИЕ.md`)	В профиле разработки каждое мигрированное удостоверение отвечало `signature_valid: false`, и в окне, и после него; теперь миграция пишет заглушку, которую пишет выдача	`test_a_migrated_credential_verifies_during_the_window_and_after_it`
04.10.2026	Пакет подлинности держателя переживает миграцию, добавляющую подпись	Доказательство владения сравнивало предъявленную подпись только с новейшей; теперь оно сравнивает её, за постоянное время, с каждой действующей подписью	`test_the_pack_a_holder_carries_verifies_through_a_migration_window`
04.10.2026	Вытесненная подпись остаётся действительной в течение льготного срока	Закрытие окна отсекало её сразу; теперь двери соблюдают её дату устаревания	`test_a_superseded_signature_verifies_until_its_deprecation_date`

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
04.10.2026	Сведения об эмитенте в удостоверении описывают подпись, которая ответила	Они брались из произвольной подписи и датировались выдачей; теперь каждая подпись несёт собственные сведения, датированные собственным подписанием, и маршрут отвечает самыми слабыми из них	`test_J_the_credential_answers_with_the_weakest_of_its_signatures`
04.10.2026	Проверки инвариантов читают это дерево	Вложенная рабочая копия внутри него (клонированный кошелёк, встроенный сторонний проект) читалась как Полярис и могла уронить или пропустить сборку; каталоги со своим `.git` теперь пропускаются	`test_nested_checkout_is_not_this_tree`
10.10.2026	Фонд рассмотрел и опубликовал сертификацию (последнее кольцо)	Это самосертификация, которую Фонд одобрил и внёс в список; обе редакции говорили *рассмотрел и опубликовал*, а строка об ограничениях в русской редакции (раздел 19) ещё и *не одобренная*. Теперь обе говорят: одобрена и внесена в список, не поддержана и не проверена, а математическая редакция называет, кто сертифицировал, как допускают условия сертификации	Три редакции, прочитанные вместе
10.10.2026	Русская редакция описывает последнее кольцо, каким оно стало	Она описывала один кошелёк и говорила, что обмен *ничего не говорит ни о другом кошельке*; английская редакция с 04.10.2026 описывает четырнадцать реализаций, шесть из них кошельки, и два внешних перечня. Раздел 20 переведён с английского: кольцо в нынешнем виде, что оно видит и где стоят перечни	Три редакции, прочитанные вместе
10.10.2026	Последнее кольцо есть четырнадцать реализаций	Клиент ОИД4ВП от Axle на Kotlin, управляемый стендом, написанным здесь, присоединился 10.10.2026 (строка сводной таблицы от этой даты): пятнадцать, девять из них библиотеки, службы и тестовые инструменты. Адаптер SpruceID и ERICA работали через собственные стенды кошелька, а не через держателя, написанного здесь; математическая редакция ещё считала один кошелёк и прогон соответствия, ждущий рассмотрения, как на 23 сентября	Три редакции, прочитанные вместе

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
15.10.2026	Подпись эмитента в mdoc есть COSE -49, которую RFC 9964 определяет как чистую МЛ-ДСА-65 над `Sig_structure`	Маршрут подписывал ША3-256, применённую к структуре дважды, поэтому `verify_mdoc`, верификатор mdoc, который поставляет `полярис-проверка`, отвергал каждый mdoc, подписанный настоящей МЛ-ДСА-65, и так же поступала реализация МЛ-ДСА-65, написанная не здесь (руса/cryptography), читающая сырую структуру. Учение mdoc было зелёным, потому что подписывало собственным ключом одну ША3-256 от структуры, тот дайджест, который затем проверял верификатор, а COSE -49 означает не это: оно доказывало, что учение и верификатор согласны, а не что кто-либо из них следует формату и не что маршрут подписывает то, что проверяет верификатор. При настоящей подписи ни один тест не передавал верификатору mdoc, сделанный маршрутом, а профиль-заглушка, в котором наборы работают по умолчанию, настоящей подписи не делает. Теперь эмитент подписывает сырую структуру, верификатор проверяет только её, а учение подписывает собственным подписантом приложения и проверяет результат внешней реализацией	`MdocIssuerSignatureTests`, `проверка_мост_мдок`, пример МЛ-ДСА-65 из RFC 9964

продолжение на следующей странице

Версия	Во что верили	Что было на деле и что изменилось	Новое чувство
15.10.2026	Доказательство проверяемого удостоверения покрывает байты, которые восстанавливает отделённый верификатор (проектная запись формата ПУ)	Маршрут подписывал ША3-256, применённую к каноническим байтам дважды, поэтому `verify_verifiable_credential`, который поставляет `полярис-проверка`, отвергал каждое удостоверение, подписанное настоящей МЛ-ДСА-65. Учение формата ПУ было зелёным по той же причине, что и учение mdoc: оно подписывало собственным единственным дайджестом, который сходился с верификатором, когда маршрут с ним не сходился, и при настоящей подписи ни один тест не передавал верификатору удостоверение, сделанное маршрутом. Теперь маршрут подписывает одну ША3-256 от байтов; тест обращается к нему и первым спрашивает поставляемый верификатор, а учение подписывает подписантом приложения и отвергает доказательство с двойным хешированием	`VerifiableCredentialProofTests`, `проверка_формат_пу`

Несколько поправок в записи касаются позиции проекта, а не механизма. На `в9.55` репозиторий удалил восемнадцать тысяч строк аппарата самонаблюдения и около девятисот инвариантов, которые утверждали собственные притязания этого аппарата; на `в9.453`, триста девяносто семь версий спустя, сорок шесть ссылок в двадцати четырёх живых файлах всё ещё приводили удалённые документы как основание для правила, и одна из них стояла в сообщении об ошибке, которое читает оператор. На `в9.332` фраза *идентификационная система с нулевым разглашением* была расщеплена на три утверждения. На `в9.452` слово *постквантовый* на парадной двери сменилось *алгоритмической гибкостью при проверяемом пути миграции*, а после лабораторной оценки 13 сентября 2026 года *устойчивый к принуждению* сменился на *осведомлённый о принуждении*, и у каждой замены есть проверка, отвергающая более сильное слово. А на `1.0.0-кв.1` номер версии перестал считать отправки: 9.467 поднимали одинаково и изменением, добавлявшим проверку, и изменением, исправлявшим комментарий, тогда как по операционному договору версия отмечает изменение, видимое снаружи, а такое случается редко.

Даты, вынесенные из основного текста

Основной текст говорит, что есть каждый механизм; здесь даты, которых он больше не несёт.

- `в9.347`: поля решения запроса на восстановление стали однонаправленными под триггером.
- `в9.349`: удостоверение может связывать ключ, которым распоряжается держатель (`СобытиеКлючаДержателя`).
- `в9.354`: лист эпохи стал обязательством Посейдона, которое схема раскрывает; до того лист был дайджестом `ША3-256`, переданным как непрозрачное значение, так что нулли-

фикатор о нём ничего не доказывал, и эпохи, закрытые по прежнему выводу, закрыты заново.

- `в9.361`: библиотека доказательств оценена против своей преемницы и оставлена.
- `в9.366`: карта стала кодировкой, эмулятором и шагом персонализации.
- `в9.374`: у С3 появилась формальная модель, проверяемая при каждой отправке.
- `в9.382`: чтение по ордеру, сидевшее за хранимой процедурой и не оставлявшее записи о собственном применении, стало писать ту же строку аудита, что и всякое другое чтение.
- `в9.408`: утверждение о риске восстановления переустроено, после того как две слабости его противника оказались невидимы для прежнего устройства.
- `в9.425`: планка доверяющей стороны, которую можно было понизить, ничего не записав, стала записанным решением.
- Рисунок жизненного цикла версии 1 опускал отзыв резервного токена, который триггер допускал всегда; версия 1 советовала триггер переходов как работу на будущее.
- 25 сентября 2026 года: минимальное множество анонимности; до того закрывалась и эпоха из одного участника, и доказательство по ней никого не скрывало.
- `в9.58`: заглавное утверждение о постквантовости было на уровне данных зашитой строкой, а настоящий подписывающий модуль оставался необитаемым островом, пока его не подключили к выдаче.
- `в9.280`: промышленный запуск падает закрытым, если настоящее подписание недоступно.
- `в9.359`: регион Б стал резервным кластером.
- `в9.387`: каждая экстраполяция ёмкости называет своё допущение.
- `в9.404`: переход от приложения к пулеру договаривается о постквантовом обмене ключами, считанном с настоящего рукопожатия; книга учёта состояния называла его классическим.
- `в9.419`: криптографические свидетели стали проверяться мутацией.
- `в9.424`: квота стала решением с причиной.
- Версия 2 называла Полярис постквантовым на обложке; подраздел о гибкости заменил это слово после внешнего довода (приложение Г). Версия 2 описывала `полярис-проверка` как сценарий в репозитории, и её честной границей было то, что ни одна внешняя реализация не взаимодействовала.
- Обещание о содержимом журнала держалось одной дисциплиной, пока проверка не начала читать вызовы журналирования; первая версия проверки писателей ошибалась насчёт трёх столбцов.
- До 23 сентября 2026 года смена пароля меняла файл первым, и живой стек, принятый сценарием за остановленный, остался предъявлять пароль, о котором базе не сообщили.
- Двадцать два учения печатали вердикт, не записав ни одного случая; задача НИ падала на собственной подготовке, а не на находке; местный запор выполнял четыре набора, тогда как НИ восемнадцать, и дважды выпустил сломанное изменение.
- 15 сентября 2026 года: прогон соответствия. Его первое описание гласило «одиннадцать из одиннадцати чисто» и было ложным в лестную сторону: для всех модулей использовался один неизменный псевдоним, пакет прерывает тест, когда под тем же псевдонимом начинается другой, и четыре положительных модуля были убиты своими преемниками, что пакет записал в том самом журнале, скачанном для подтверждения. Прогон повторён по одному модулю. Сертифицировано 24 сентября 2026 года для `полярис-оид4вп 1.0.0rc7`.

- 15 сентября 2026 года: обмен с интерфейсом кошелька walt.id v2; исправление назначения ключа в тот же день стало первым в сводной таблице исправлением, вызванным внешней находкой, а исправление по внешнему рецензенту двумя днями позже вторым.

Стены, у которых спросили, заметили бы они

Версия 2 описала проверки и на этом остановилась. Между `в9.398` и `в9.437` репозиторий задал этому слою тот вопрос, какой задаёт всему остальному, не *проходит ли он*, а *заметил бы ли он*, и ответом часто было нет. Закомментирование строк, несущих искомые строки проверки, что выглядит ровно как временно отключённая строка, оставило зелёными 71 проверку из 75, потому что вспомогательная функция, через которую читает каждая проверка, выдавала ей комментарии вместе с кодом. Удаление каждого из 46 ограничений ПРОВЕРКА показало, что все до единого несущие, и это была хорошая новость; удаление каждого из 37 триггеров нашло 14, которых никто не заметил, и двенадцать из них были стражами добавления, которыми С1 *и является*; удаление каждого из 17 уникальных индексов нашло двенадцать непокрытых и остановилось на втором, потому что в отсутствие `ун_один_действующий_на_человека` набор тестов, существующий ради доказательства С3, успел вставить и зафиксировать второй действующий токен для одного человека, и индекс уже нельзя было перестроить. Удаление каждого из 59 отказов, которые делают шестнадцать хранимых процедур, нашло 27 таких, что ни один тест по ним не затосковал бы, и сгущены они были ровно там, куда триггер не видит: правило четырёх глаз, период выдержки, три канала и третий свидетель обряда восстановления, предусловия необратимого стирания. Каждая из этих вещей теперь покрыта. Учение отбирало одни лишь процедуры, а три сценария, выдача, активация резервного токена и привязка устройства, суть функции, потому что возвращают созданный ими идентификатор; их одиннадцать отказов оставались вне учения до 23 сентября 2026 года. Среди тех, которых не заметил ни один тест, были проверка того, что ведомство вправе выдавать под данным алгоритмом, и проверка того, что резервный токен принадлежит тому же человеку, что и заменяемое им удостоверение. Девять теперь покрыты. Одна из них, проверка резервного токена, которую функция повторяет под блокировкой, может сработать лишь тогда, когда другая транзакция меняет резервный токен, пока функция ждёт, поэтому её тест сам держит блокировку, дожидается, пока функция не будет замечена заблокированной на ней, отзывает резервный токен и отпускает блокировку. Оставшиеся две суть сделанные до блокировки копии двух её проверок состояния, которые на одном соединении отказывают ровно тогда же, когда и их двойники. Каждое из этих измерений теперь есть учение, выполняемое при каждой отправке с отрицательным контролем, так что результат «ноль выживших» отличим от стенда, который не прогнал ничего. На `1.0.0-кв.7` таких учений двенадцать: над проверками, ограничениями, триггерами, процедурами, свидетельствами с нулевым разглашением, контрактом соответствия, двумя эталонными верификаторами, верификатором ОИД4ВП, приложением, конституционными ограничениями, поверхностями, по которым квантифицирует проверка, и перемещениями кода между модулями.

Ещё даты, вынесенные из основного текста

- `в9.412` (стены): С1 проверяется по одному разу на каждую заявляющую его таблицу.
- `в9.405` (стены): тест утверждает ещё и то, что проверка проходит на том же образце в целом виде, потому что тест, который…
- `в9.264` (полномочия): состояние, решающее `пригодно`, закреплено за ведущим узлом, ответ называет свой…
- `в9.358` (полномочия): директива кэширования никогда не есть константа: `макс-возраст` всякого оконного предмета есть его…

- в9.357 (полномочия): дополнение есть одно повторяющееся значение, хешируемое по разу на уровень, и корень над миллионом…
- в9.425 (применение): доверяющая сторона есть также предмет, о котором записываются решения: регистрация…
- в9.336 (применение): политика регистрируется в строке доверяющей стороны и применяется первой: запрос вправе добавить…
- в9.353 (применение): не одно и то же значение у всякой доверяющей стороны.
- в9.382 (прозрачность): орган способен публиковать отчёт о прозрачности, говорящий, как часто он этой властью пользовался…
- в9.333 (учреждения): само отвечающее ведомство обязано аттестовать ключ запрашивающего в контексте конверта…
- в9.341 (учреждения): вызывающий вправе выбрать заякоривание: хеш самой отметки времени входит в засвидетельствованный журнал только на добавление…
- в9.402 (познание): замер измеряет каждую ограниченную сводку на десятой части потока событий и на всём…
- в9.364 (границы): оператор привязан к одному органу даже внутри общего экземпляра.
- в9.331: внешнее ревью обнаружило, что требования доверяющей стороны приходили лишь в запросе со стороны держателя и ничего не связывали, а код авторизации был подписан, но читаем; в9.336 зарегистрировала политику в строке доверяющей стороны.
- в9.364: ревью общего экземпляра нашло операторские учётные записи без привязки к органу и шестнадцать из семидесяти четырёх операторских маршрутов, читавших данные удостоверений или держателей без фильтра по выдающему ведомству; за этим последовали привязка и фильтры, а защита на уровне строк в схеме (с 1.0.0-кв.38 по кв.45) сделала базу данных границей для привязанного сеанса.
- Версия 2 умела рассказать читателю, как запустить Полярис из клона; путь постороннего появился позже.
- в9.353: субъектом входного токена был хеш удостоверения, одно и то же значение у всякой доверяющей стороны; он стал выводиться в собственной области доверяющей стороны.
- в9.371: до неё система могла выдать удостоверение, не записав, как человек был подтверждён; за этим последовали подтверждение регистрации и её основания.
- в9.376: сворачивание пилота; в9.381: план сосуществования; в9.384: плановые цели сопоставлены с моделью пропускной способности.
- в9.422: создание операторской учётной записи не оставляло записи, а у шести из двадцати одного типа событий аудита во всём дереве не было ни одного писателя.